第六章
蒸气的热力性质
Thermodynamic properties of vapor



作业

教材习题：

6-1、6-5、6-9、6-10、6-12、6-13

补充习题：

9-17

第六章 蒸气的热力性质

§6-1 单元工质的相图与相转变

§6-2 单元复相系平衡条件

§6-3 水蒸气的定压发生过程

§6-4 水蒸气热力性质表

§6-5 水蒸气热力性质图

§6-6 水蒸气热力性质图表应用

§6-1 单元工质的相图及相转变

Solid Liquid Gas

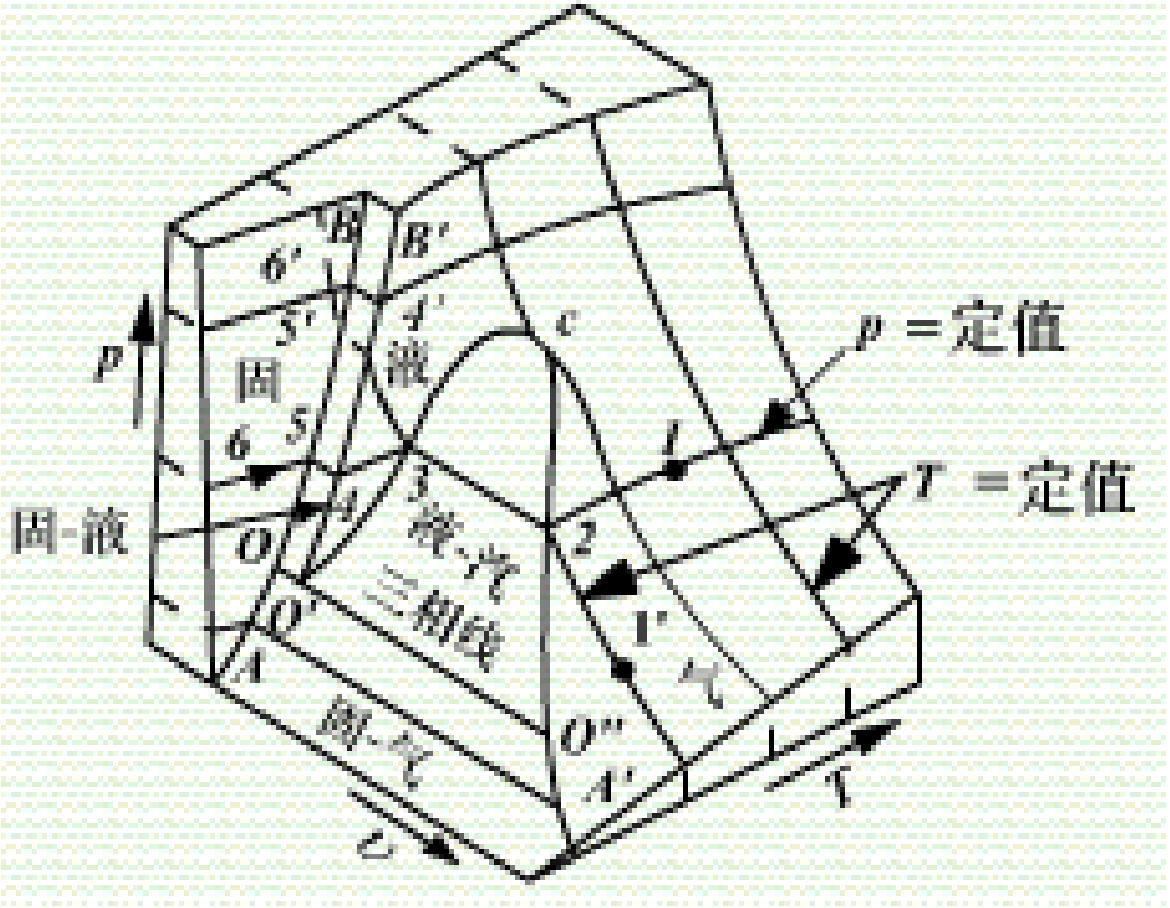
物质的三种聚集态：固态、 液态、 气态

水的三态：冰、 水、 水蒸汽

Ice Water Steam

热力学面：以 p, v, T 的三维坐标系表示的物质各种状态的曲面 $f(p, v, T) = 0$

*p-v-T*熱力学面



§6-1 单元工质的相图及相转变

1. 相图

(1) 一个热力学面

(2) 三个单相区

(3) 三个两相平衡共存区

六个区

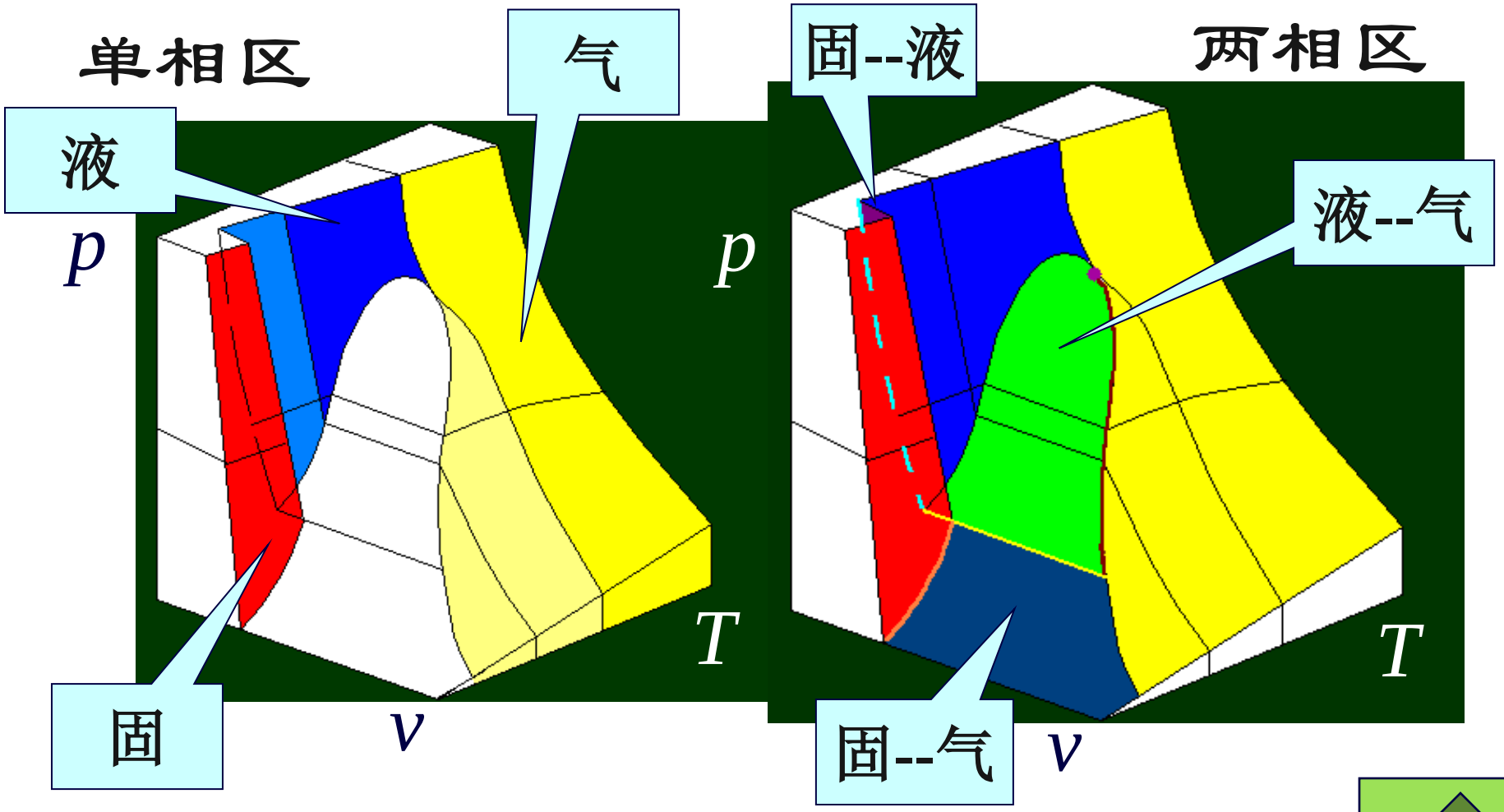
(4) 三条饱和线

(5) 一条三相线

四条线

(6) 一个临界点

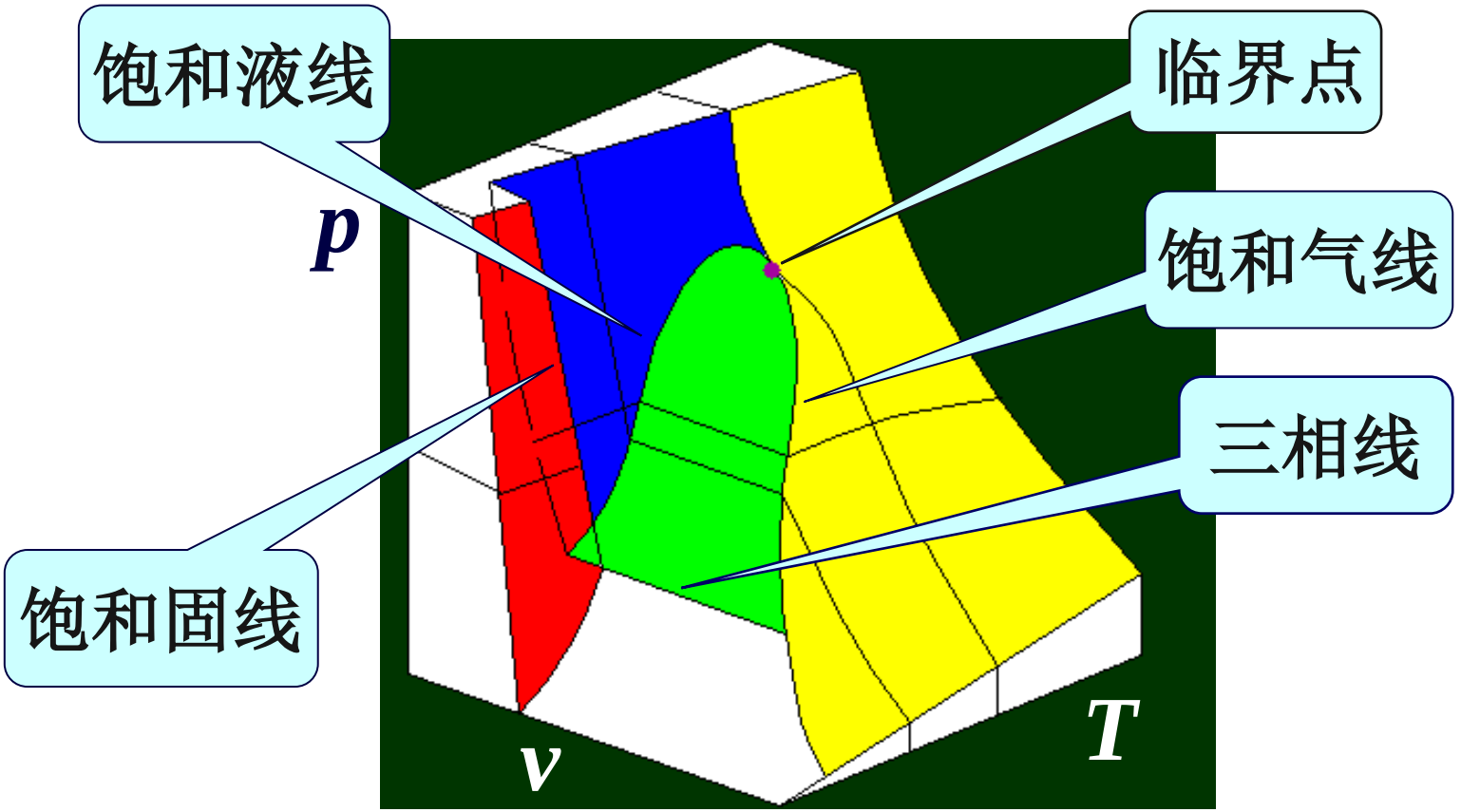
水的热力学面
Thermodynamic plane



六个区：三个单相区、三个两相区

饱和线、三相线和临界点

Saturation line　Triple line　Critical point

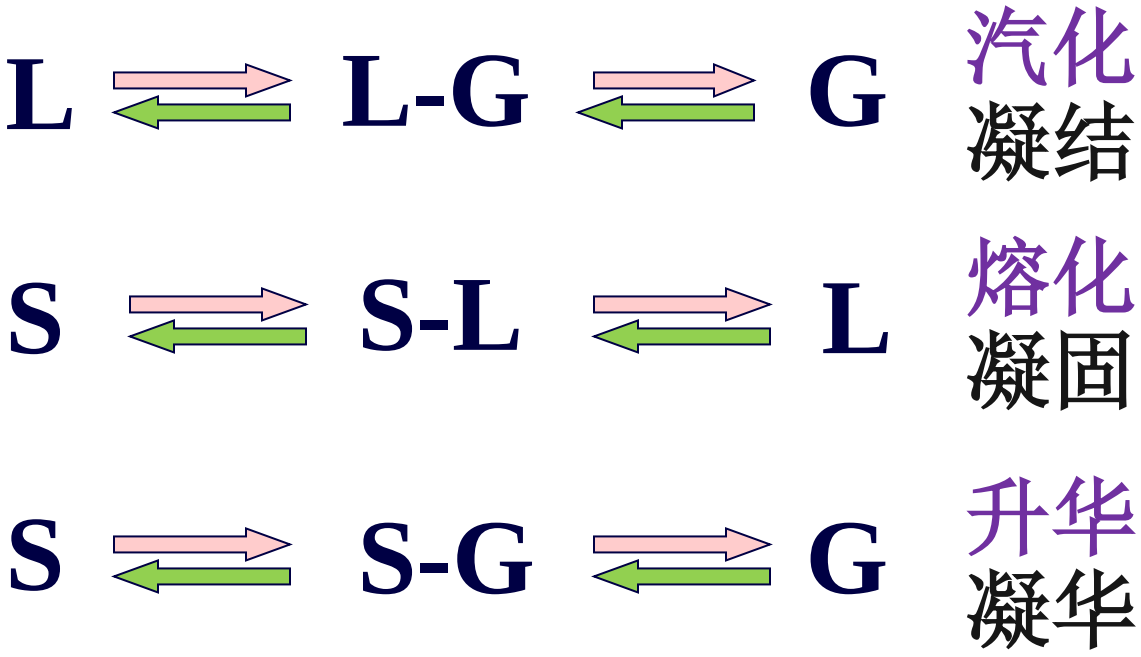


四条线：三条饱和线、一条三相线

一个点：临界点（附表8）

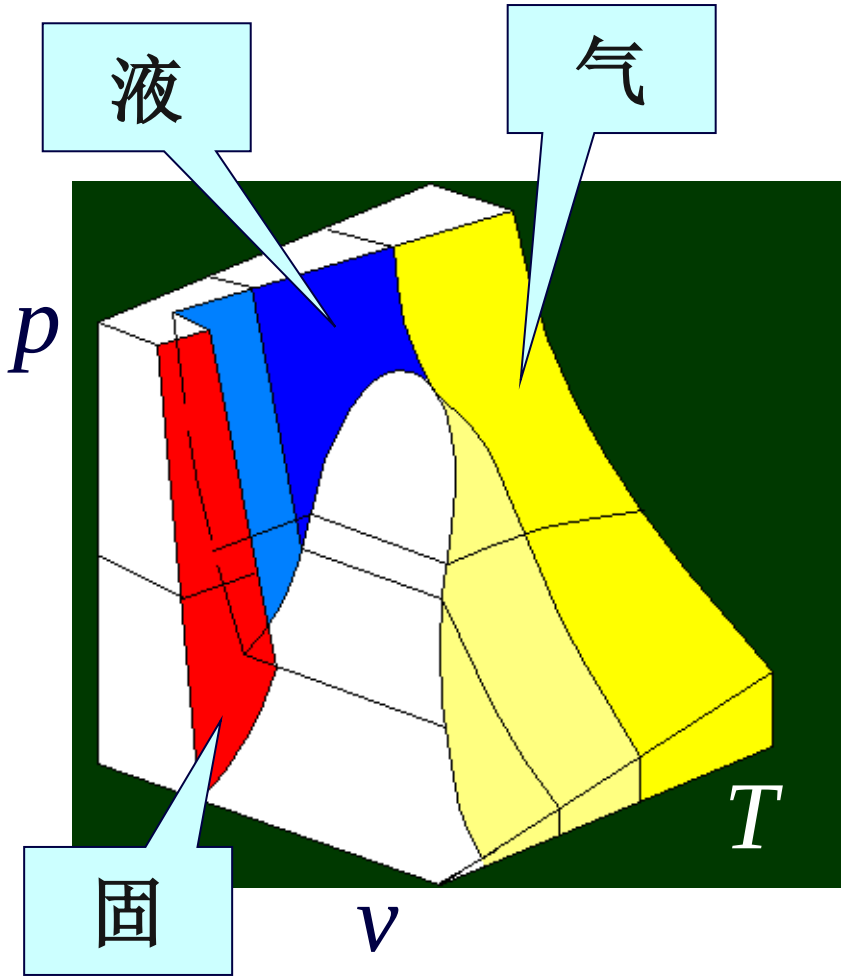
§6-1 单元工质的相图及相转变

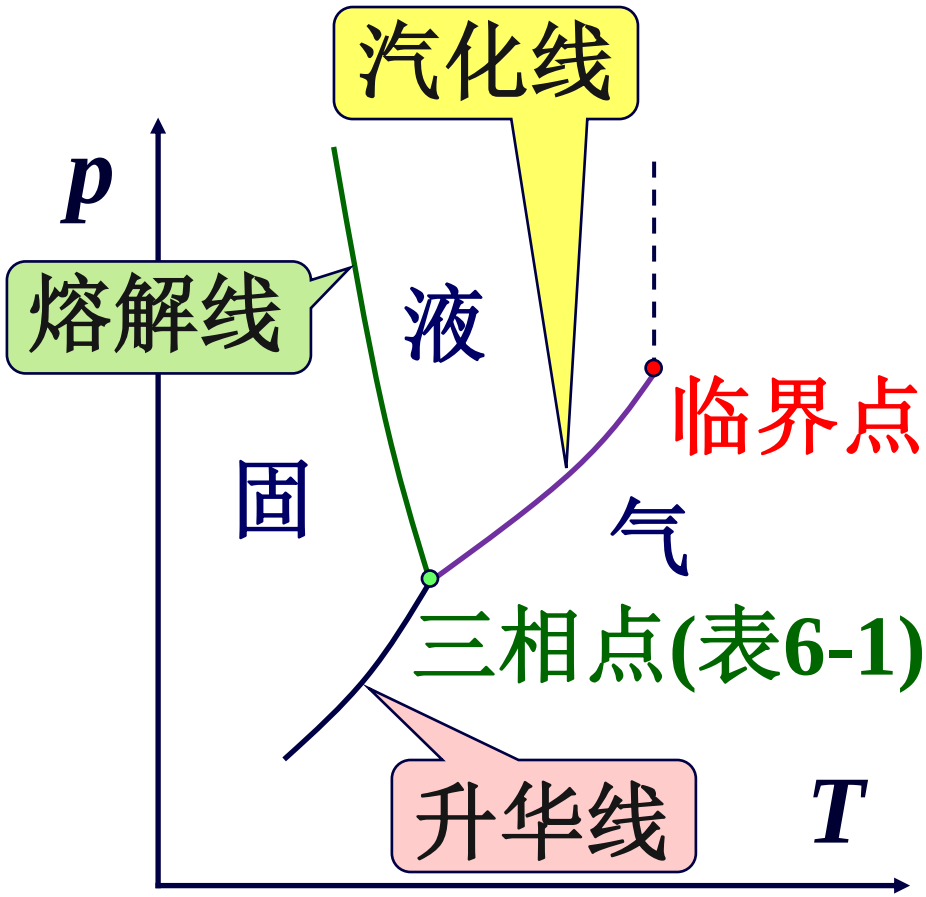
2. 相转变



相变过程是定温、定压过程

水的 *p*-*T* 相图





汽化与饱和

汽化：由液态变成气态的物理过程

（不涉及化学变化）

Vaporization

- 蒸发：汽液表面上的汽化
- 沸腾：表面和液体内部同时发生的汽化

Boiling（气体和液体均处在饱和状态）

饱和状态：物质处于不同的相可以平衡共存的状态

相界线上的状态都是饱和状态

汽化与饱和

汽化与凝结的动态平衡

Saturation temperature

饱和温度T_s } 一一对应

饱和压力p_s

Saturation pressure



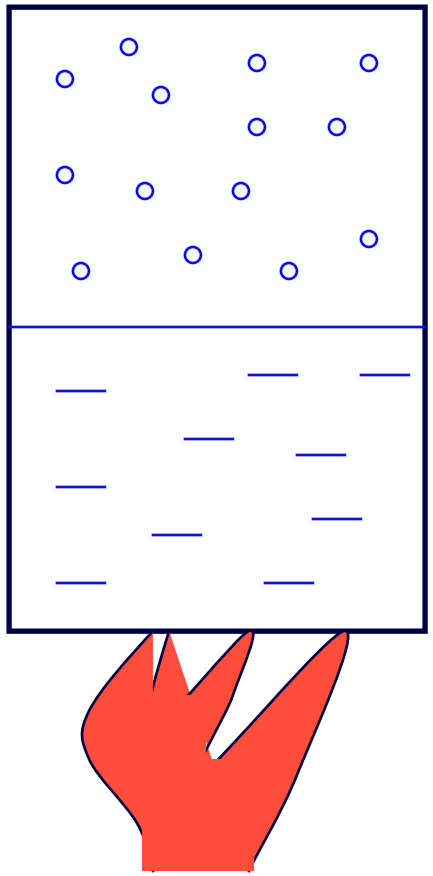
放掉一些水，T_s不变，p_s？

T_s ↑ p_s ↑

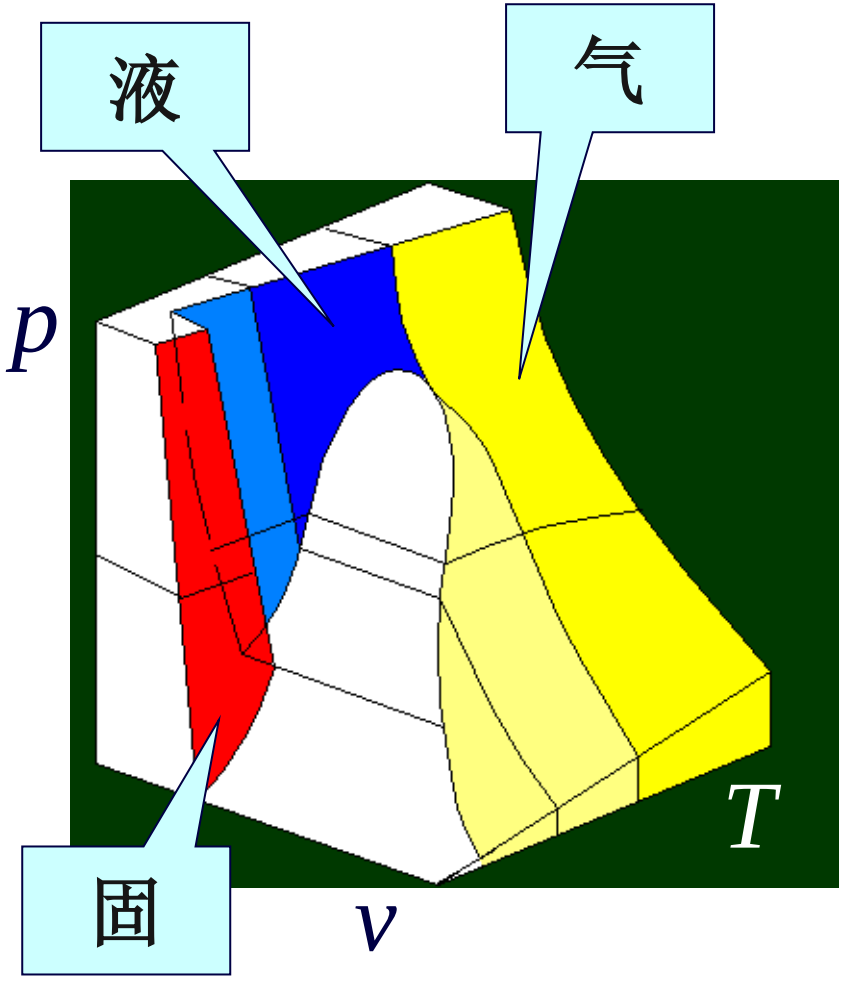
p_s=1.01325bar ⟹ T_s=100 ℃

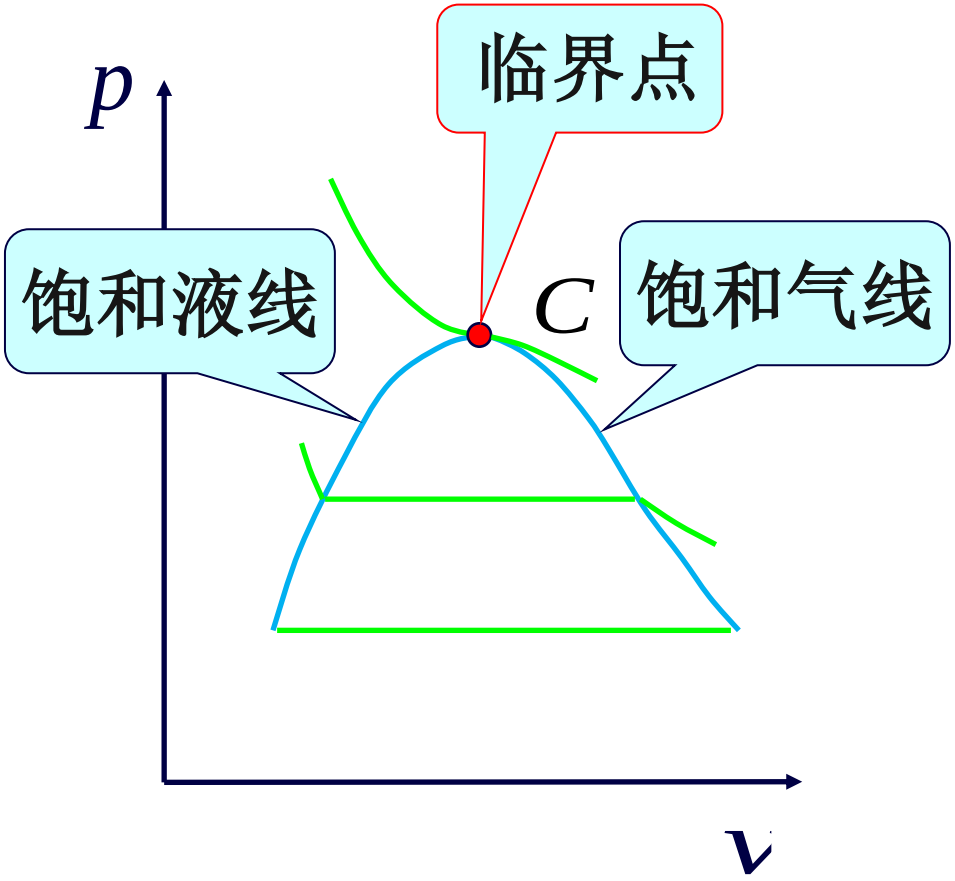
青藏 p_s=0.6bar ⟹ T_s=86.0 ℃

高压锅 p_s=1.6bar ⟹ T_s=113.3 ℃



水的p-v相图





临界点 Critical point

临界点

- 饱和液线与饱和气线的交点
- 气液两相共存的 p_{max}, T_{max}
- 等温线水平切线 $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T_c} = 0$ 拐点 $\left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_{T_c} = 0$



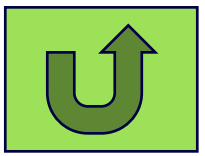
水的临界点状态参数

（附表8）

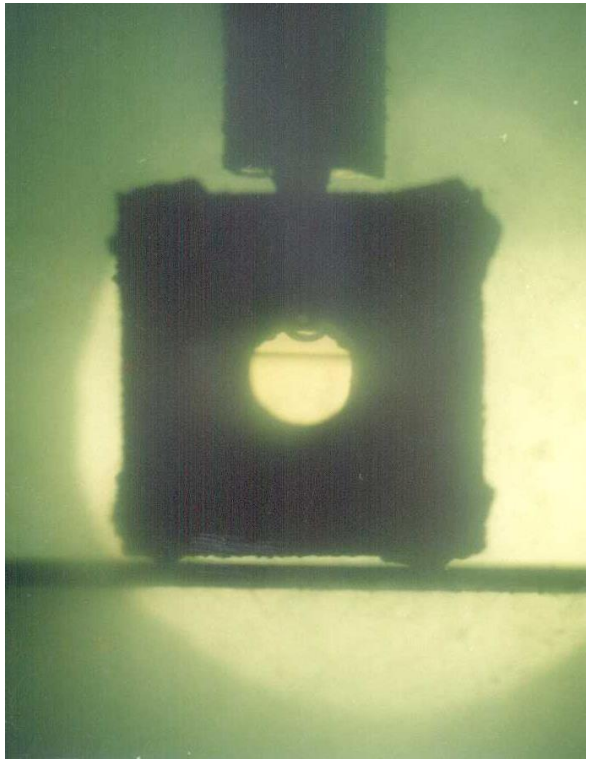
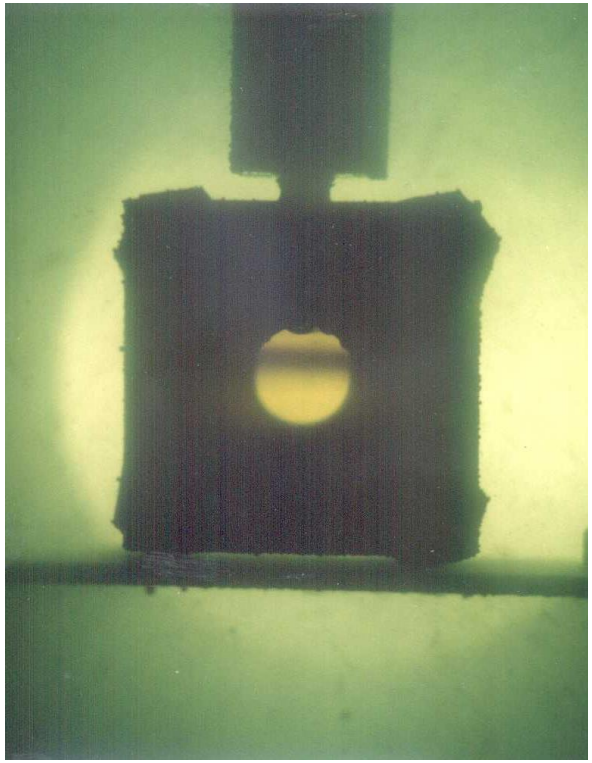
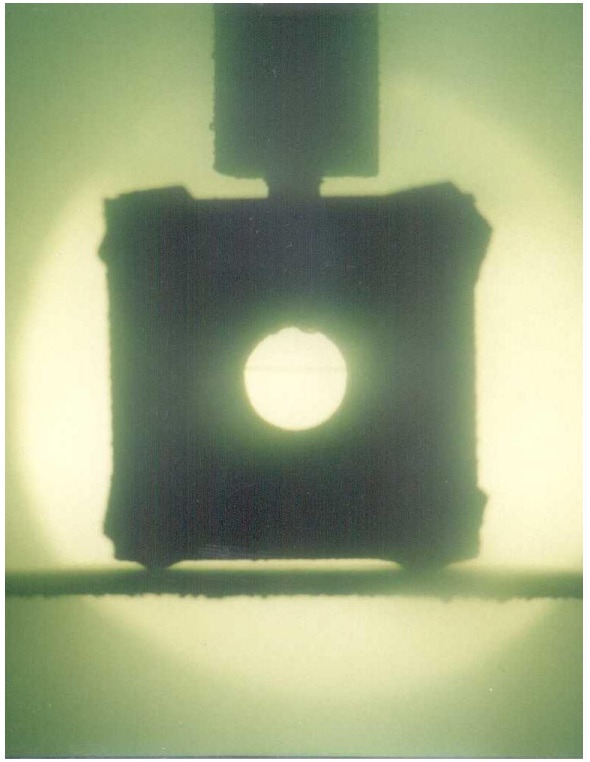
$p_c = 22.129\text{MPa}$

$T_c = 647.30\text{K} \quad (374.15^{\circ}\text{C})$

$v_c = 0.00326\ \text{m}^3/\text{kg}$

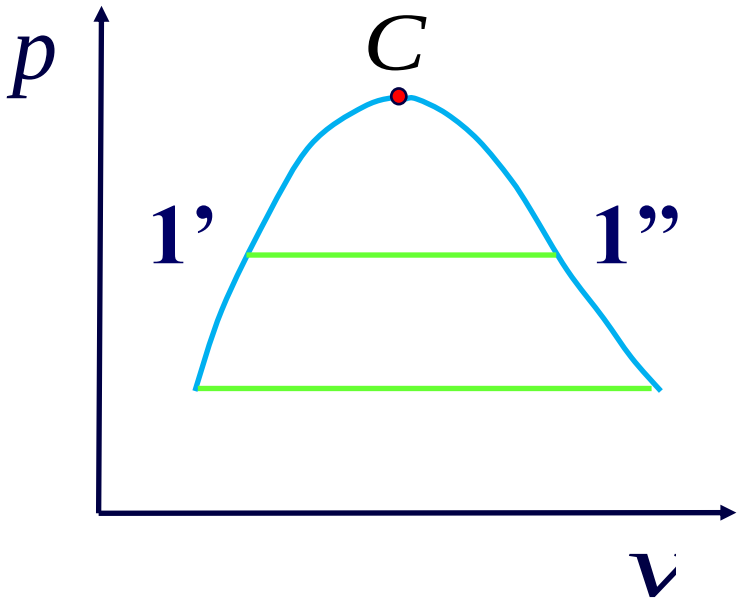


临界乳光实验

§6-1 单元工质的相图及相转变

2. 相转变（续）



特征：

（1）两相区等压线也是等温线

（2）$T_s=T_s(p)$，$p_s=p_s(T)$

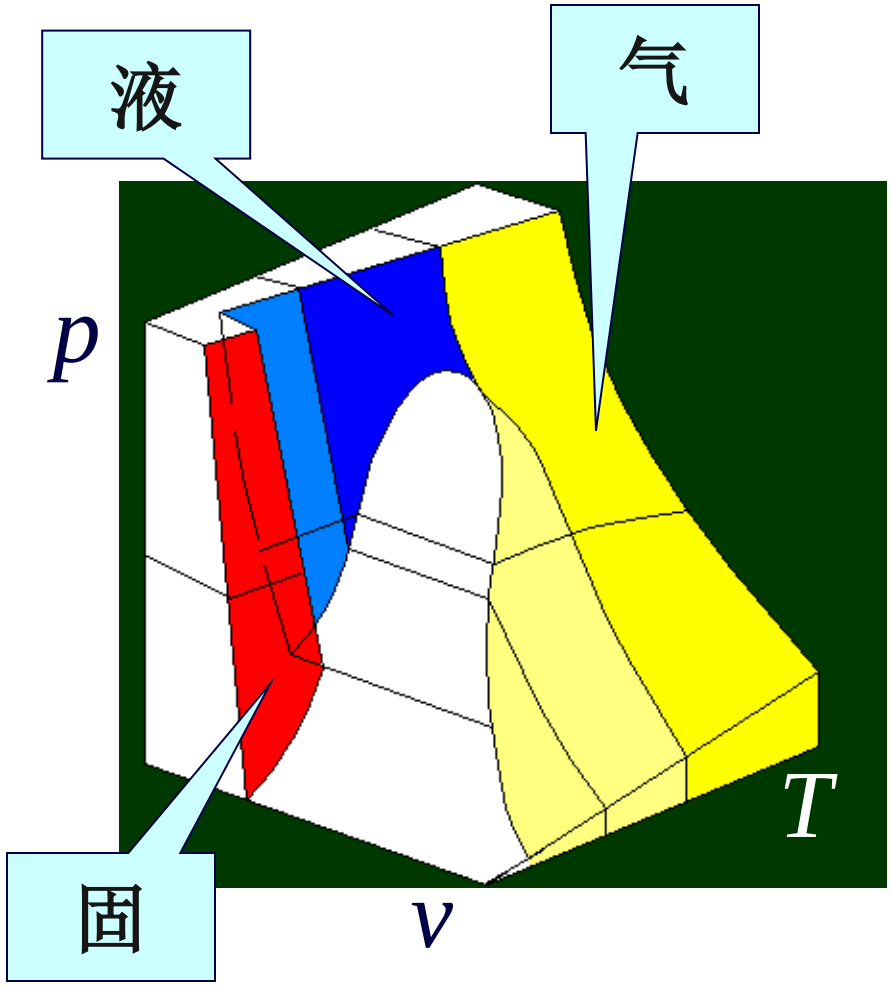
（3）相变潜热r：p不同，r不同

$$r = h'' - h' = (u'' - u') + p_s(v'' - v') = T_s(s'' - s')$$

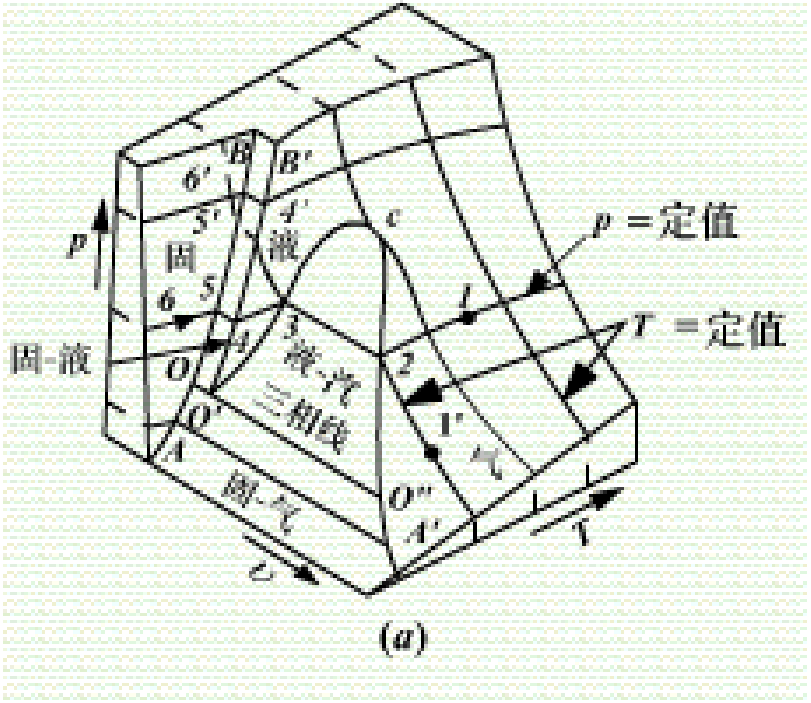
（4）T 或p增加，饱和气线与饱和液线交于临界点

（5）水在凝固过程中，体积增加

纯物质的热力学面

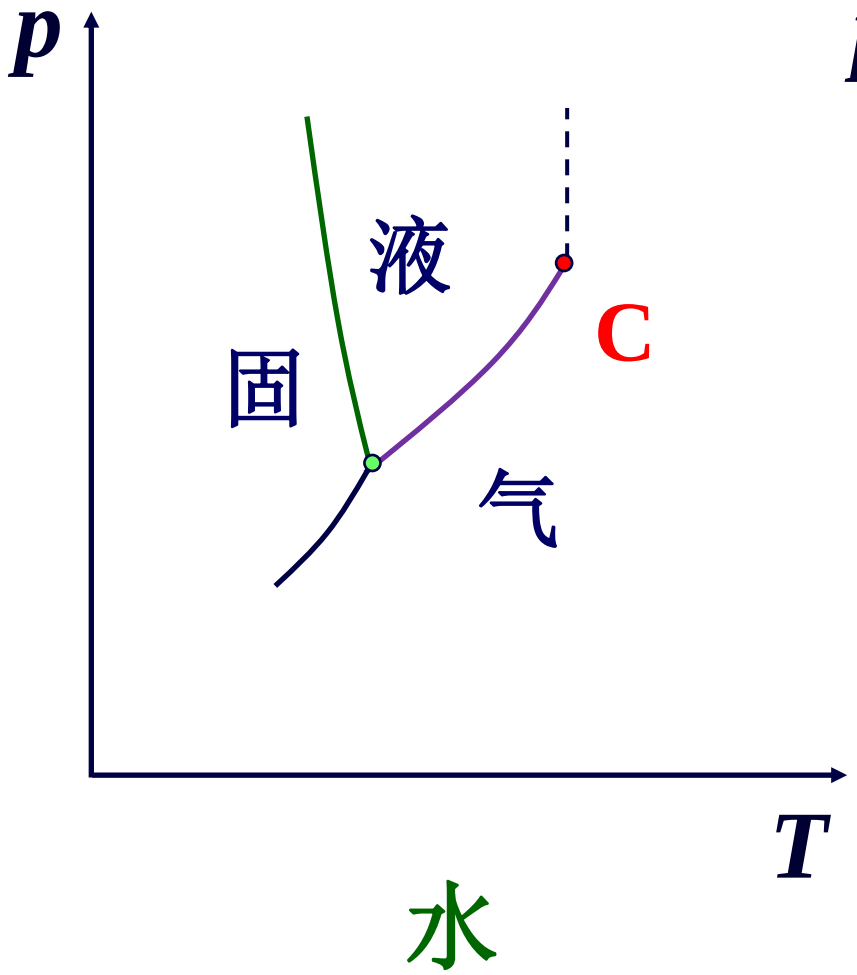


水

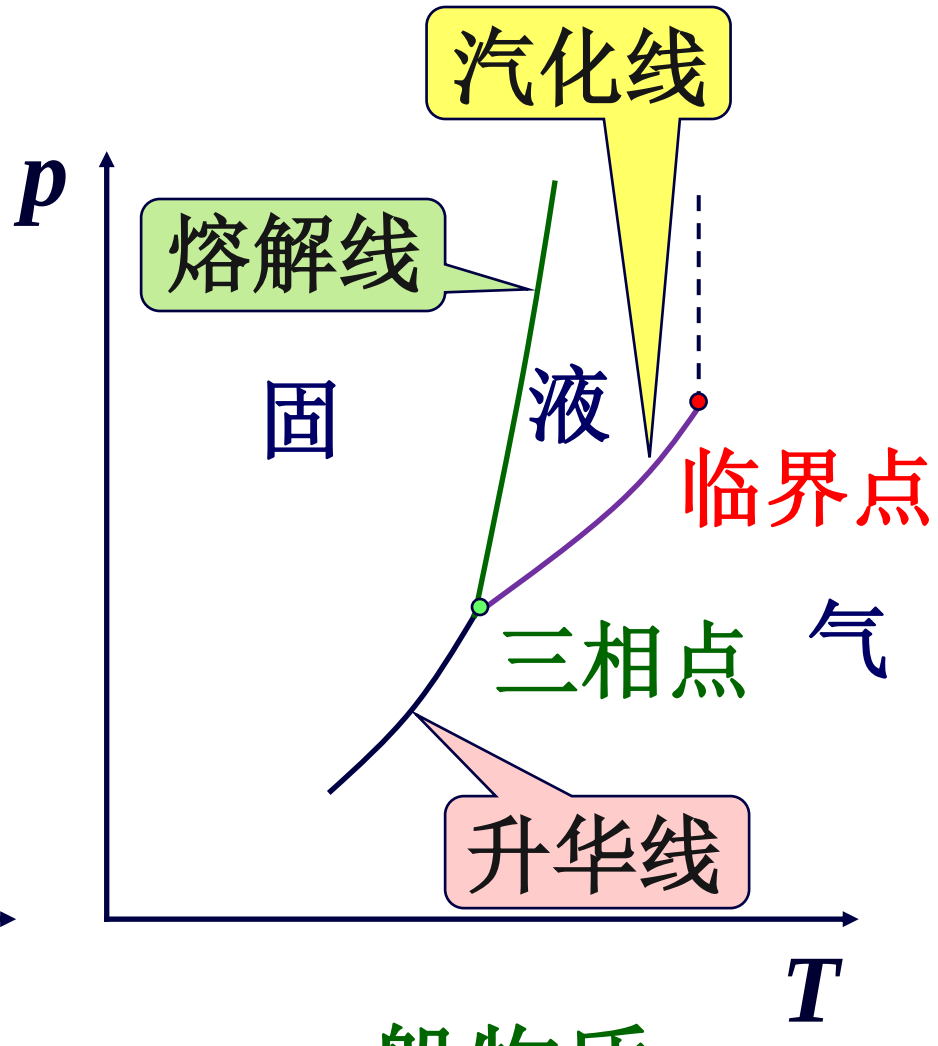


一般物质

纯物质的p-T相图

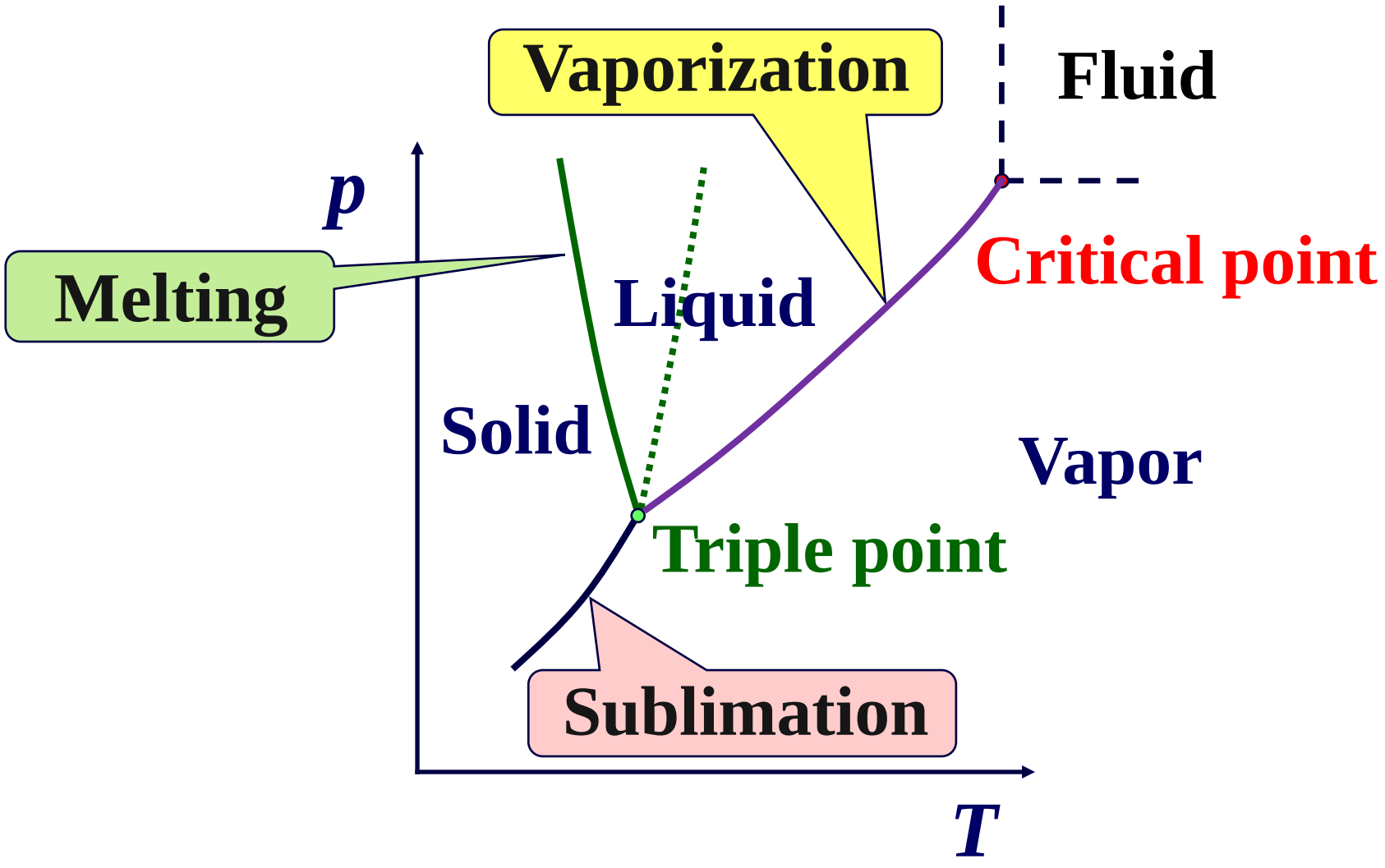


水



一般物质

p-*T* diagram of pure substances



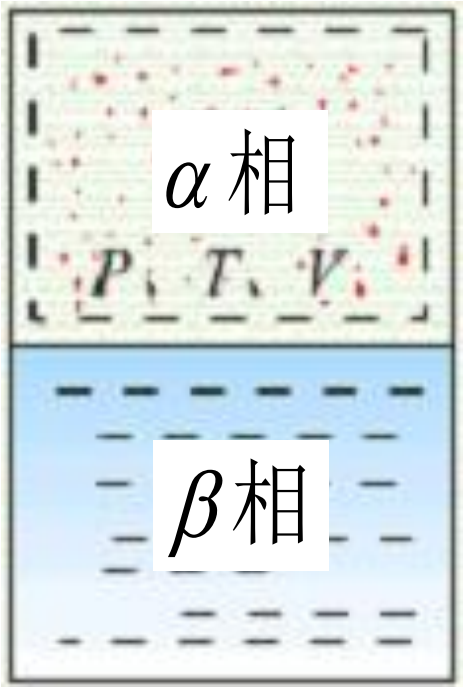
§6-2 单元复相系平衡条件

$T_\alpha = T_\beta$ —— 热平衡

$p_\alpha = p_\beta$ —— 力平衡

$\mu_\alpha = \mu_\beta$ —— 相平衡

—— 化学平衡



§6-2 单元复相系平衡条件

1. 化学势

对于质量不变的系统 $dU = TdS - pdV$

对于质量变化的系统 $U = U(S, V, m)$

$$dU = T\,dS - p\,dV + \mu\,dm$$

令 $\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial m}\right)_{S,V}$

§6-2 单元复相系平衡条件

$$dU = TdS - pdV + \mu dm$$

$$dH = dU + d(pV) = TdS + Vdp + \mu dm$$

$$dF = dU - d(TS) = -SdT - pdV + \mu dm$$

$$dG = dU + d(pV) - d(TS) = -SdT + Vdp + \mu dm$$

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial m}\right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial m}\right)_{S,p} = \left(\frac{\partial F}{\partial m}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial m}\right)_{T,p}$$

化学势是功势函数对质量的偏微商

§6-2 单元复相系平衡条件

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial m}\right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial m}\right)_{S,p} = \left(\frac{\partial F}{\partial m}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial m}\right)_{T,p}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial m}\right)_{T,p} = \left[\frac{\partial (mg)}{\partial m}\right]_{T,p} = g$$

$$\mathrm{d}g = -s\,\mathrm{d}T + v\,\mathrm{d}p$$

若定温、定压　$\mu = g$

若定熵、定容　$\mu = u$

若定熵、定压　$\mu = h$

若定温、定容　$\mu = f$

§6-2 单元复相系平衡条件

2. 单元系的相平衡条件

由孤立系熵增原理 $dS_{iso} \geq 0$

- 判断过程可能进行的方向
- 孤立系统平衡时熵具有最大值

平衡的熵判据

$$dS = dS_\alpha + dS_\beta = 0 \qquad dU = TdS - pdV + \mu dm$$

$$dS_\alpha = \frac{1}{T_\alpha} dU_\alpha + \frac{p_\alpha}{T_\alpha} dV_\alpha - \frac{\mu_\alpha}{T_\alpha} dm_\alpha$$

$$dS_\beta = \frac{1}{T_\beta} dU_\beta + \frac{p_\beta}{T_\beta} dV_\beta - \frac{\mu_\beta}{T_\beta} dm_\beta$$

§6-2 单元复相系平衡条件

由于整个系统是封闭系统

故有 $dU = dU_\alpha + dU_\beta = 0$ 即 $dU_\beta = -dU_\alpha$

$dV = dV_\alpha + dV_\beta = 0$ $dV_\beta = -dV_\alpha$

$dm = dm_\alpha + dm_\beta = 0$ $dm_\beta = -dm_\alpha$

$$dS = \left(\frac{1}{T_\alpha} - \frac{1}{T_\beta}\right)dU_\alpha + \left(\frac{p_\alpha}{T_\alpha} - \frac{p_\beta}{T_\beta}\right)dV_\alpha - \left(\frac{\mu_\alpha}{T_\alpha} - \frac{\mu_\beta}{T_\beta}\right)dm_\alpha$$

$T_\alpha = T_\beta$ $p_\alpha = p_\beta$ $\mu_\alpha = \mu_\beta$

§6-2 单元复相系平衡条件

3. 化学势的物理意义

设 $T_\alpha = T_\beta = T$，$p_\alpha = p_\beta = p$，$\mu_\alpha \neq \mu_\beta$

$$dS = dS_\alpha + dS_\beta > 0$$

$$\left(\frac{1}{T_\alpha} - \frac{1}{T_\beta}\right)dU_\alpha + \left(\frac{p_\alpha}{T_\alpha} - \frac{p_\beta}{T_\beta}\right)dV_\alpha - \left(\frac{\mu_\alpha}{T_\alpha} - \frac{\mu_\beta}{T_\beta}\right)dm_\alpha > 0$$

$$(\mu_\alpha - \mu_\beta)dm_\alpha < 0$$

若 $\mu_\alpha > \mu_\beta$ 则 $dm_\alpha < 0$，即 $\alpha \to \beta$

若 $\mu_\alpha < \mu_\beta$ 则 $dm_\alpha > 0$，即 $\beta \to \alpha$

§6-2 单元复相系平衡条件

4. 吉布斯相律

无化学反应时，热力系独立参数数目为

$$I = C - P + 2$$

独立强度参数数　组元数　相数

若单元单相系，C=1　p=1，则I=2　（*p*和*T*）

若单元二相系，C=1　p=2，则I=1　（*p*或*T*）

若单元三相系，C=1　p=3，则I=0　（*p*和*T*定值）

若单元四相系，C=1　p=4，则I=-1　不可能

§6-2 单元复相系平衡条件

5. 克劳修斯-克拉贝龙方程

单元物质处于饱和状态时饱和压力与温度的一般关系

由相平衡条件，有 $\mu_\alpha = \mu_\beta$

对于沿饱和曲线的变化，有 $d\mu_\alpha = d\mu_\beta$

单元系的化学势就是比自由焓，即 $\mu = g$

故有 $d\mu = dg = -sdT + vdp$

$$-s_\alpha dT_s + v_\alpha dp_s = -s_\beta dT_s + v_\beta dp_s$$

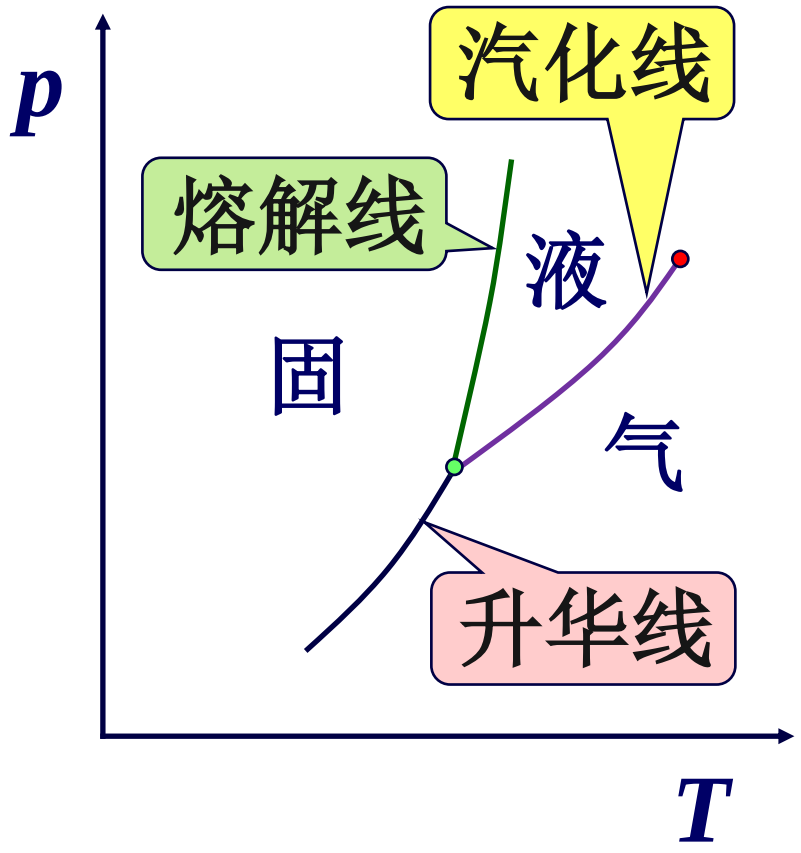
§6-2 单元复相系平衡条件

$$-s_\alpha dT_s + v_\alpha dp_s = -s_\beta dT_s + v_\beta dp_s$$

$$\frac{dp_s}{dT_s} = \frac{s_\alpha - s_\beta}{v_\alpha - v_\beta}$$

$$r = h_\alpha - h_\beta = T_s(s_\alpha - s_\beta)$$

$$\frac{dp_s}{dT_s} = \frac{r}{T_s(v_\alpha - v_\beta)}$$



p-T 图上饱和曲线斜率与饱和状态各参数间的关系

§6-2 单元复相系平衡条件

6. 简化的饱和蒸气压方程

简化条件：(1)蒸气压很低 $v_\alpha >> v_\beta$

蒸气符合理想气体状态方程 $v_\alpha = R_g T_s / p_s$

$$\frac{dp_s}{dT_s} = \frac{r}{\frac{R_g T_s}{p_s} T_s}$$ (2)温度变化不大，**r = const**

$$\rightarrow \frac{dp_s}{p_s} = \frac{r}{R_g}\frac{dT_s}{T_s^2} \rightarrow \ln\frac{p_{s,2}}{p_{s,1}} = -\frac{r}{R_g}\left(\frac{1}{T_{s,2}} - \frac{1}{T_{s,1}}\right)$$

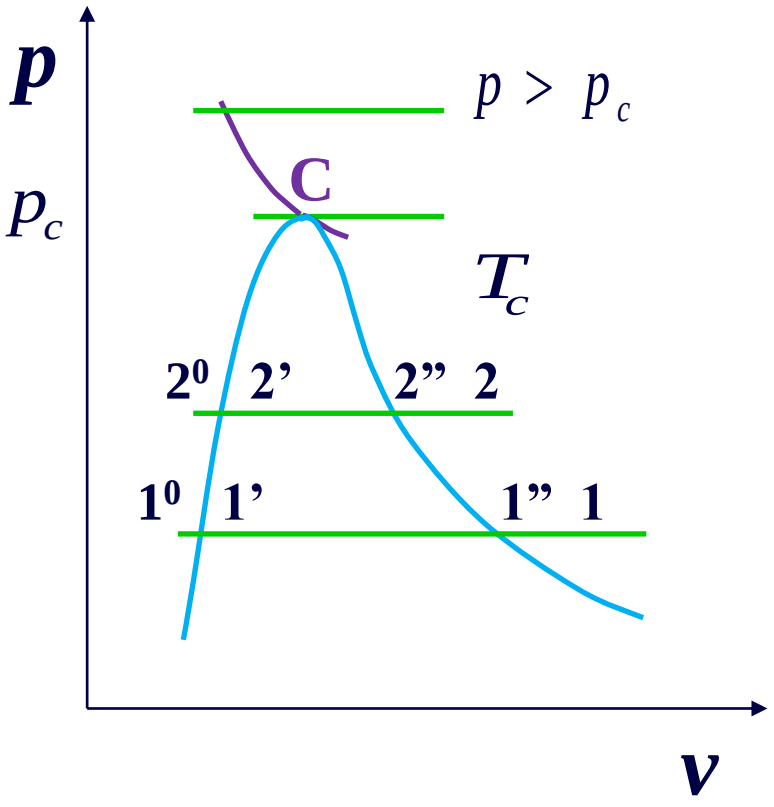
水蒸气是实际气体的代表

水蒸气 { 在空气中含量极小，当作理想气体
一般情况下，为实际气体，使用图表

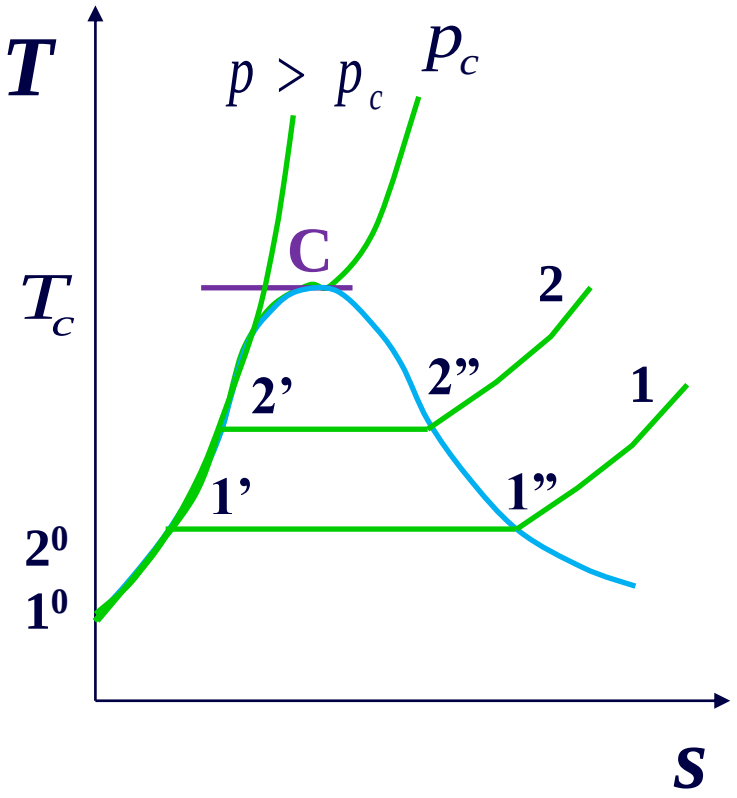
- 18世纪，蒸气机的发明，是唯一工质
- 直到内燃机发明，才有燃气工质
- 目前仍是动力、供暖、化工的工质
- 优点：分布广，价格便宜，易得，无毒，膨胀性能好，传热性能好

§6-3 水蒸气的定压发生过程

Isobaric

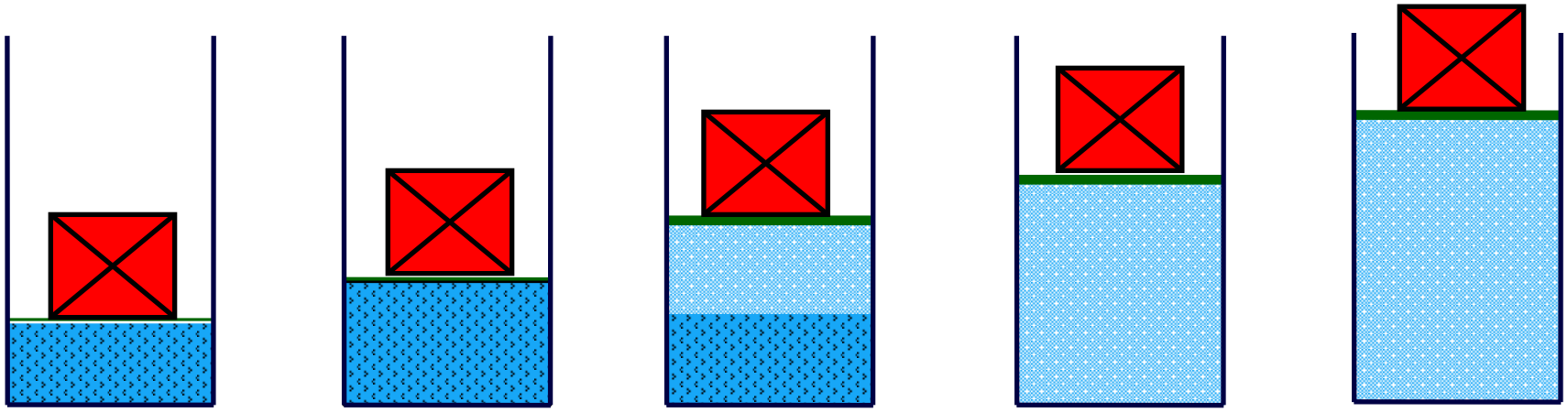


*p-v*图



*T-s*图

§6-3 水蒸气的定压发生过程

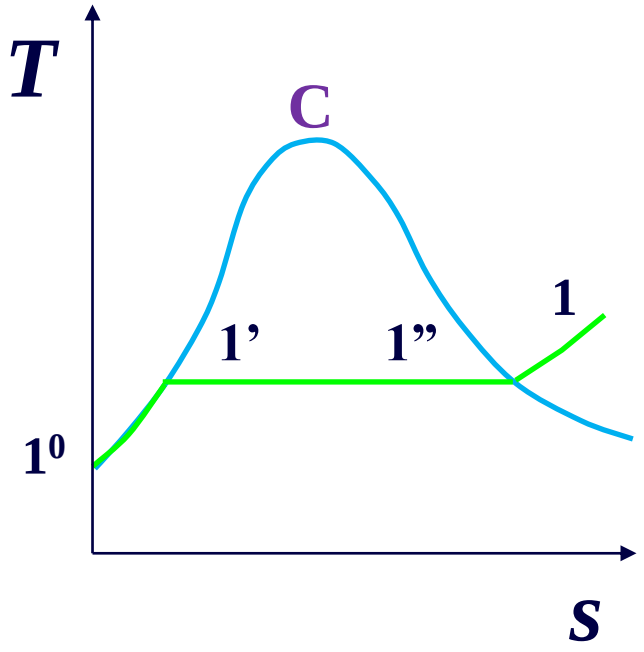


$t < t_s$	$t = t_s$	$t = t_s$	$t = t_s$	$t > t_s$
未饱和水	饱和水	湿饱和蒸汽	干饱和蒸汽	过热蒸汽
$v < v'$	$v = v'$	$v' < v < v''$	$v = v''$	$v > v''$
$h < h'$	$h = h'$	$h' < h < h''$	$h = h''$	$h > h''$
$s < s'$	$s = s'$	$s' < s < s''$	$s = s''$	$s > s''$

预热 汽化 过热

§6-3 水蒸气的定压发生过程

1. 三个阶段



1^0-1’：预热阶段

$$q = \int_{T_0}^{T_s} c_p dT = h' - h_0$$

1’-1”：汽化阶段

$$T_s = T(p_s)$$

$$q = h'' - h' = r$$

1”-1：过热阶段

$$q = \int_{T_s}^{T} c_p dT = c_p \Big|_{T_s}^{T} (T - T_s) = h_1 - h''$$

§6-3 水蒸气的定压发生过程

2. 五种状态

（1）1^0- 1’之间的状态：未饱和水，$T<T_S(p)$

（2）1’的状态：饱和水，$T=T_S(p)$, $p=p_S(T)$

（3）1’-1”之间的状态：湿饱和蒸汽

$T=T_S(p)$, $p=p_S(T)$　引入干度

（4）1”的状态：干饱和蒸汽，$T=T_S(p)$, $p=p_S(T)$

（5）1”- 1以后的状态：过热蒸汽，$T>T_S(p)$

两相比例由干度x确定

Quality

定义：

$$x=\frac{\text{干饱和蒸汽质量}}{\text{湿饱和蒸汽质量}}=\frac{m_g}{m_g+m_l}$$

m_g：干饱和蒸气　　m_l：饱和水

对干度x的说明：

- $x=0$ 饱和水　　$x=1$ 干饱和蒸气
- $0\le x\le 1$
- 在未饱和水和过热蒸汽区域，x无意义

湿饱和蒸汽区状态参数的确定

如果有1 kg湿蒸气，干度为x, 即有x kg饱和蒸汽，(1-x) kg饱和水。

$$v_x = xv'' + (1-x)v'$$

$$h_x = xh'' + (1-x)h'$$

$$s_x = xs'' + (1-x)s'$$

$$u_x = xu'' + (1-x)u'$$

$$y_x = xy'' + (1-x)y'$$

$$x = \frac{y_x - y'}{y'' - y'}$$

已知 p或T（h', v', s', h'', v'', s''）+ 干度x

→ h_x , v_x , s_x

State of Liquid and Vapor

未饱和液，过冷液 **Subcooled liquid**

压缩液 **Compressed liquid**

饱和液 **Saturated liquid**

湿饱和蒸气（湿蒸气）

Saturated liquid-vapor mixture

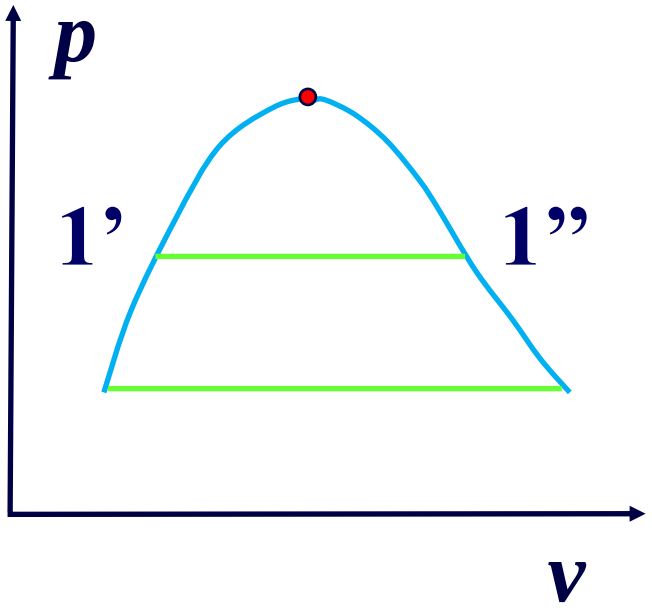
(干)饱和蒸气 **Saturated vapor**

过热蒸气 **Superheated vapor**

汽化潜热 **Latent heat of vaporization**

§6-3 水蒸气的定压发生过程

3. 不同压力下定压汽化过程



1）随 p↑，饱和温度升高

汽化阶段缩短，故r↓

2）当 p↑到汽化阶段缩为一点，

即临界点，p_c、T_c、v_c为一定值

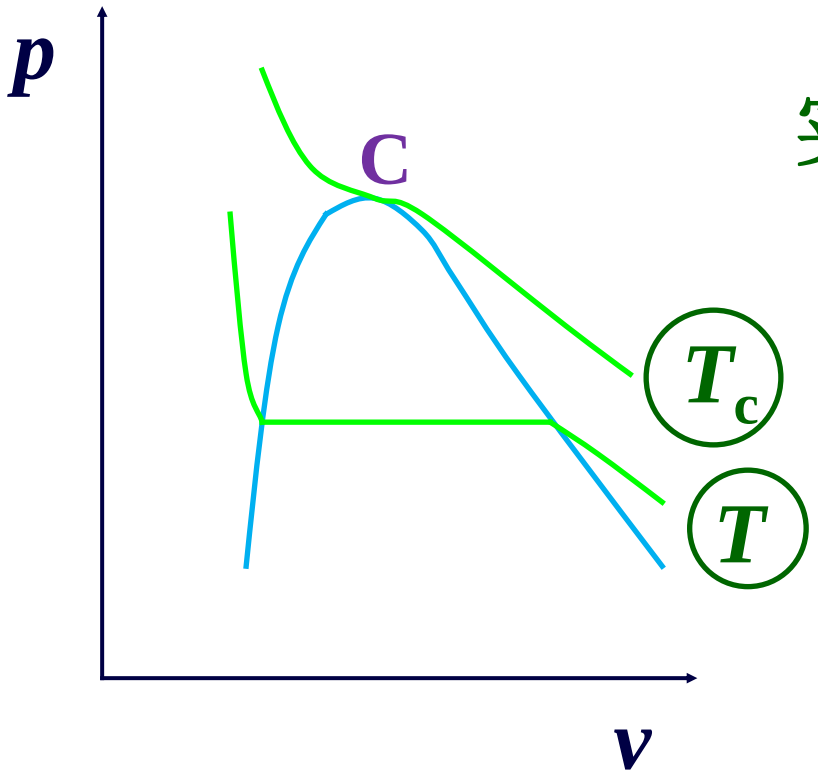
3）下界线 $x=0$，饱和水线，膨胀大于压缩

上界线 $x=1$，饱和蒸汽线，膨胀小于压缩

一点，二线，三区，五态

§6-3 水蒸气的定压发生过程

4. 定温（Isothermal）过程



实际设备中很少见

§6-4 水蒸气热力性质表

一. 以比参数编制

二. 基准点的选择

原则上可任取零点，国际上统一规定

以水的三相点的液相水为基准点

水的三相点：

T=273.16K， p=611.2Pa， v=0.00100022m^3/kg

u=0kJ/kg，s=0kJ/kg·K

但 $h=u+pv$ 原则上不为0， 对水：

$$h = u + pv = 0.000614\ \mathrm{kJ/kg}$$

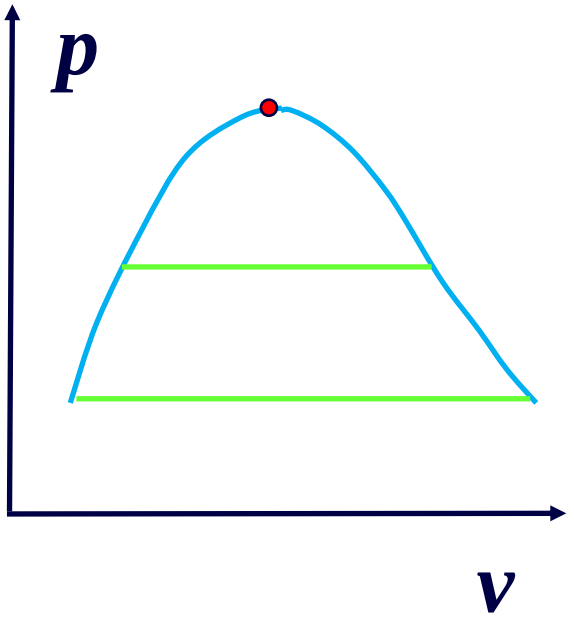
§6-4 水蒸气热力性质表

三. 水和水蒸气状态参数确定的原则

1）未饱和水及过热蒸气

确定任意两个独立参数

如：p、T



2）饱和水和干饱和蒸气

确定p或T

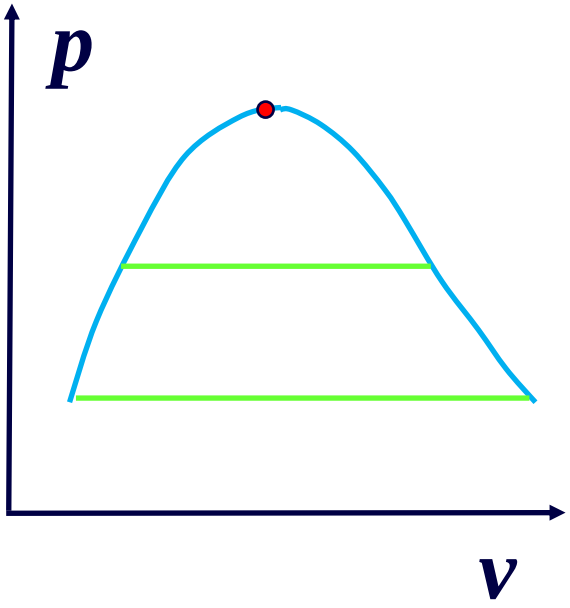
3）湿饱和蒸气

除p或T外，其它参数与干度x有关

§6-4 水蒸气热力性质表

四. 水和水蒸气表

两类水及水蒸气表



1）饱和水和饱和蒸汽表

附表9, 以温度为序, ^{o}C

附表10, 以压力为序, MPa

2）未饱和水和过热蒸汽表

附表11，独立变量为 p 和 t

粗线上侧为未饱和水，下侧为过热蒸汽

饱和水和饱和水蒸气表（按温度排列）

$t/°C$	T/K	p/MPa	$v'/m^3/kg$	$v''/m^3/kg$	$h'/kJ/kg$	$h''/kJ/kg$	$s'/kJ/(kg\cdot K)$	$s''/kJ/(kg\cdot K)$
0.01	273.16	0.000611	0.00100022	206.175	0.000614	2501.0	0.0000	9.1562
100	373.15	0.101325	0.0010437	1.6738	419.06	2676.3	1.3069	7.3564
200	473.15	1.5551	0.0011565	0.12714	825.4	2791.4	2.3307	6.4289
300	573.15	8.5917	0.0014041	0.02162	1345.4	2748.4	3.2559	5.7038

饱和水和饱和水蒸气表（按压力排列）

p/MPa	$r/kJ/kg$	$t/°C$	$v'/m^3/kg$	$v''/m^3/kg$	$h'/kJ/kg$	$h''/kJ/kg$	$s'/kJ/(kg\cdot K)$	$s''/kJ/(kg\cdot K)$
0.001	2484.5	6.982	0.0010001	129.208	29.33	2513.8	0.1060	8.9756
0.1	2258.2	99.63	0.0010434	1.6946	417.51	2675.7	1.3027	7.3608
1.0	2014.4	179.88	0.0011274	0.19430	762.6	2777.0	2.1382	6.5847
10	1315.8	310.96	0.0014526	0.01800	1408.6	2724.4	3.3616	5.6143

未饱和水和过热蒸汽表（注意下划线）

p	0.01 MPa			0.02 MPa		
饱和参数	$t_s = 45.83$ $v' = 0.0010102$ $v'' = 14.676$ $h' = 191.84$ $h'' = 2584.4$ $s' = 0.6493$ $s'' = 8.1505$			$t_s = 60.09$ $v' = 0.0010172$ $v'' = 7.6515$ $h' = 251.46$ $h'' = 2609.6$ $s' = 0.8321$ $s'' = 7.9092$		
	v	h	s	v	h	s
℃	0.0010002	0.0	−0.0001	0.0010002	0.0	−0.0001
40	0.0010078	167.4	0.5729	0.0010078	167.5	0.5721
60	15.34	2611.3	8.1752	0.0010171	251.1	0.8310
80	16.27	2649.3	8.3437	8.119	2647.8	8.0205
120	18.12	2725.4	8.5479	9.052	2724.4	8.2261

§6-4 水蒸气热力性质表

五. 饱和水和饱和蒸汽表

（1）临界点以下，三相线以上

水的临界点 T_C=374.15^{0}C，P_C=22.1MPa

（2）已知一个比参数，则各参数确定

（3）T_s 增加，p_s 增加

（4）$'$ ：饱和水参数 — v', h', s'

$''$ ：饱和蒸汽参数 — v'', h'', s''

§6-4 水蒸气热力性质表

五. 饱和水和饱和蒸汽表

（5）$r=h''-h'=T_s(s''-s')$

（6）湿蒸汽的参数由饱和水参数、饱和蒸汽参数、干度x 求出

$h_x=(1-x)h'+xh''$，　$x=(h_x-h')/(h''-h')$

（7）$u=h-pv$; $u'=h'-p'v'$; $u''=h''-p''v''$

（8）确定状态

§6-5 水蒸气热力性质图

如何在图上表示功和热?

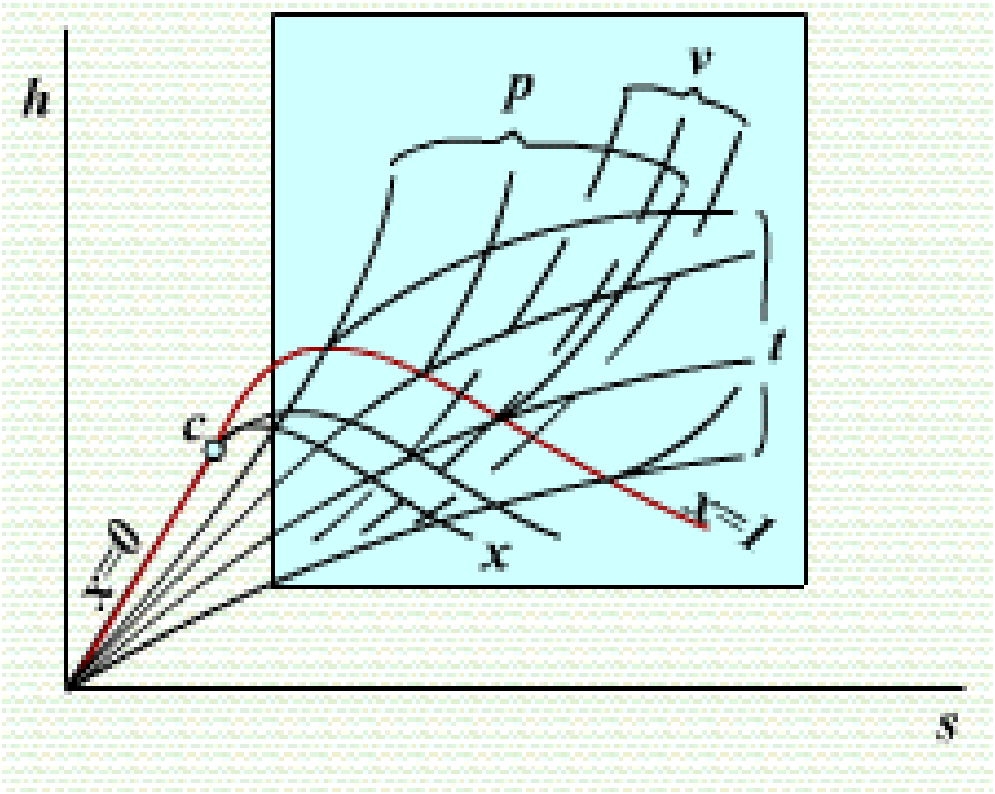
*p-v*图（示功图）：面积代表功

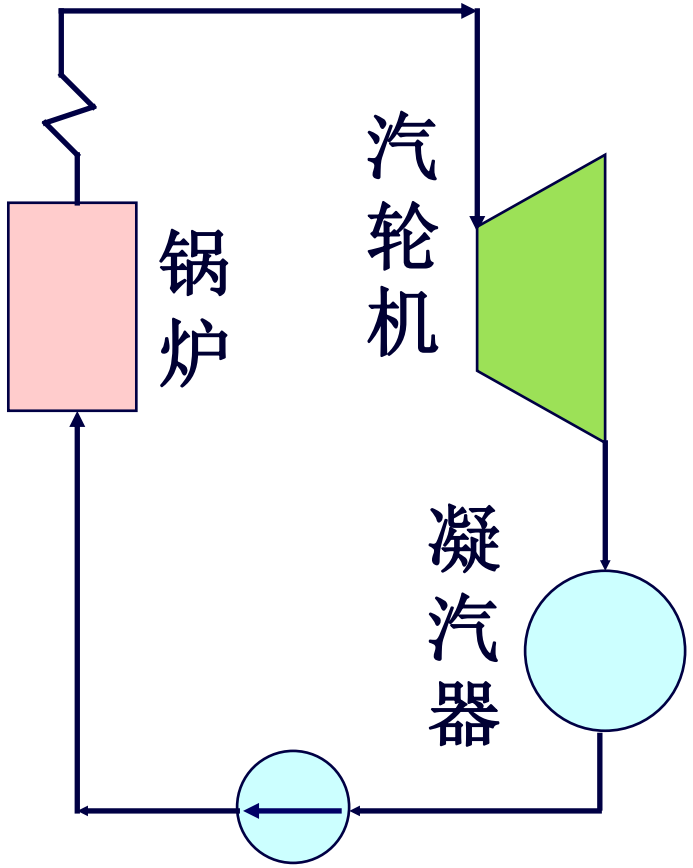
*T-s*图（示热图）：面积代表热



是否还有其它表示方式

焓熵（h-s）图





$$q = \Delta h + w_t$$

焓熵图的画法(1)

1、零点：$h = 0$，$s = 0$；

2、饱和汽线（上界线 $x = 1$）

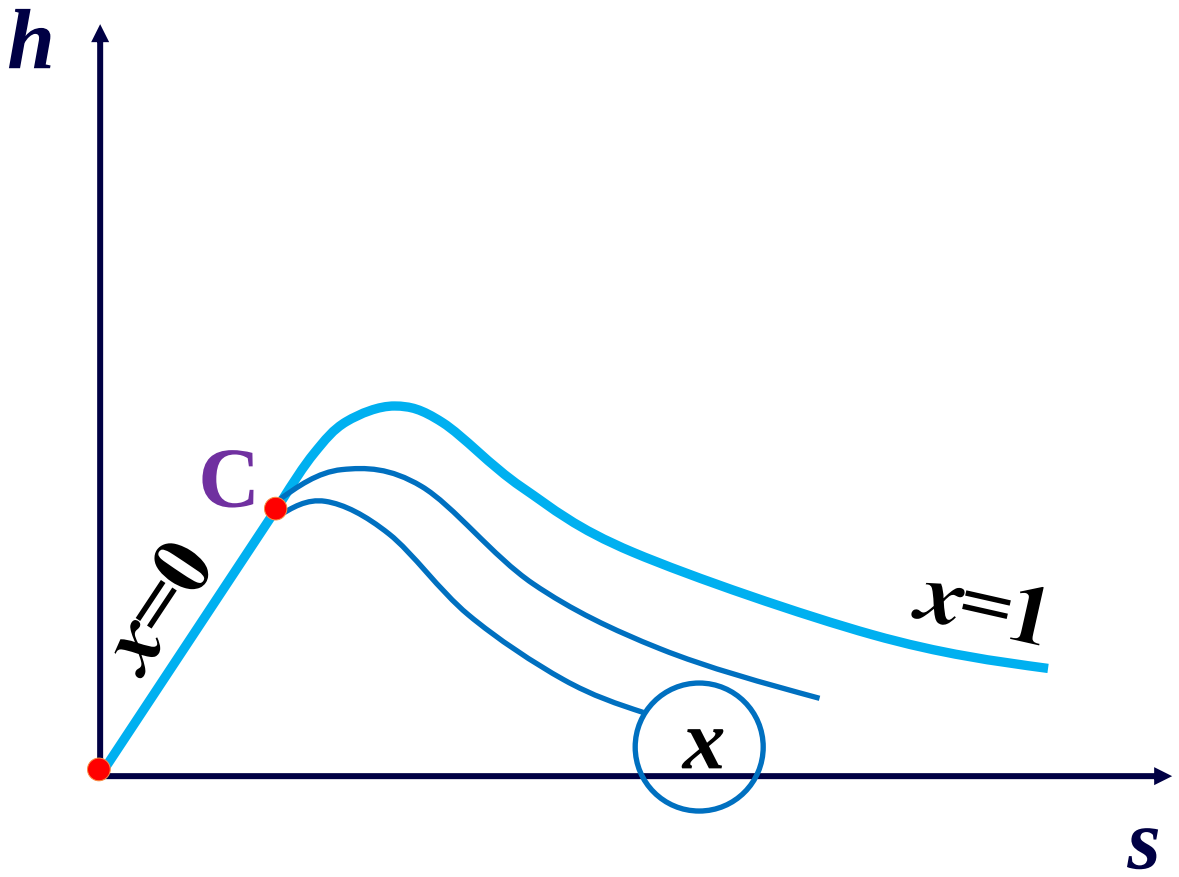
饱和液线（下界线 $x = 0$）

C点为分界点，不在极值点上

3、等干度线 x

在x=0, x=1之间，从C点出发的等分线

焓熵图 - 定干度线群



焓熵图的画法(2)

4、定压线群：(p)

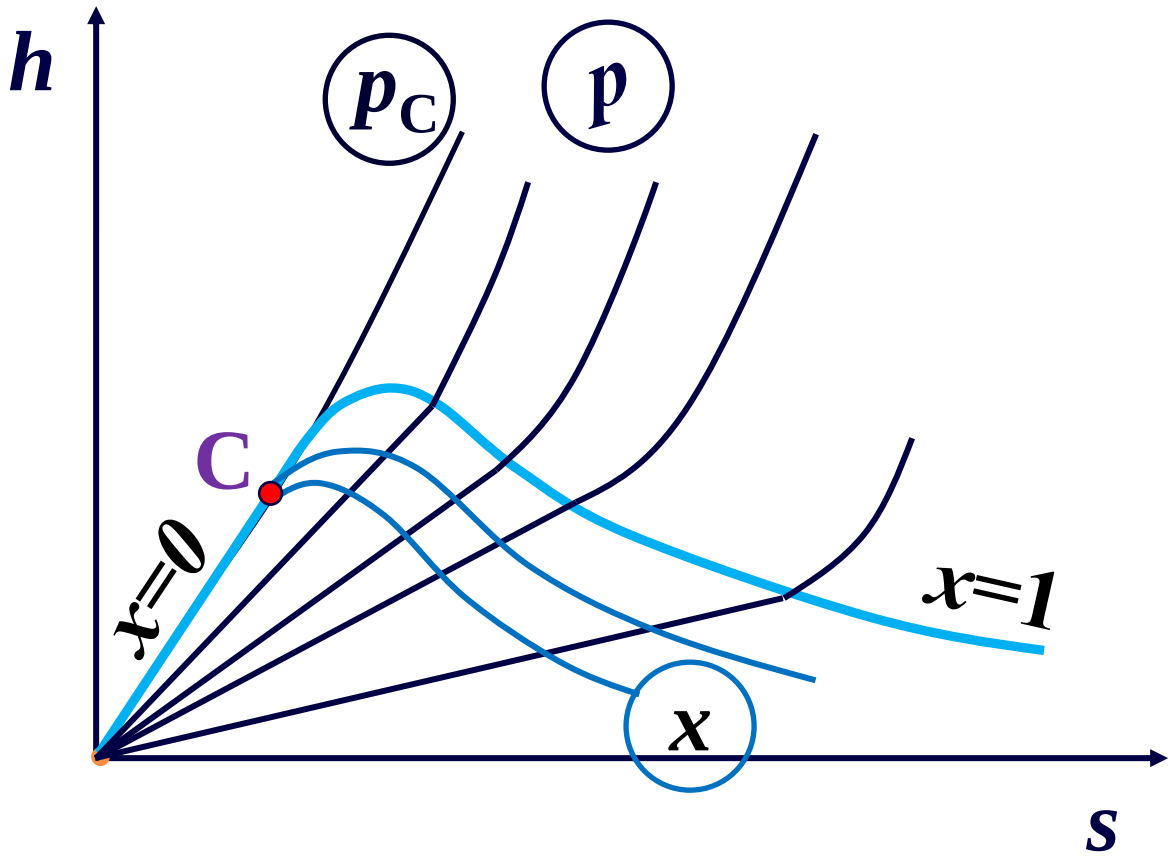
$$\delta q = T\,ds = dh - v\,dp$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p = T > 0 \qquad \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_{p_C} = T_C > 0$$

两相区 (p) $T=T_S=const$ 斜直线

过热区 T↑ 斜率↑ 向上翘的曲线

焓熵图 - 等压线群



焓熵图的画法(3)

5、定温线 T

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_T = \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T \Big/ \left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = \frac{-v\left(T\alpha_v - 1\right)}{-v\alpha_v} = T - \frac{1}{\alpha_v}$$

两相区：$T=T_S=const$

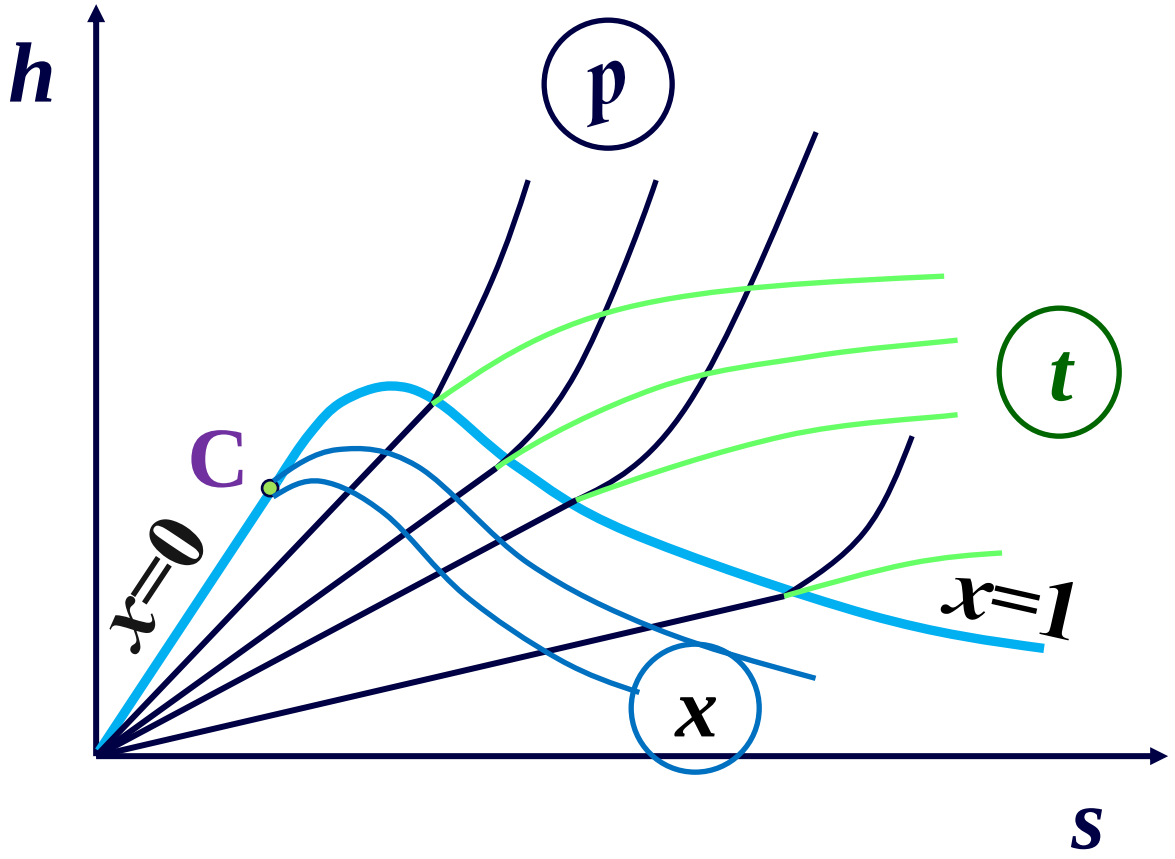
定温、定压 $\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_T = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p = T$

过热区：$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_T < \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p$ 定温线趋于定焓线

当温度一定，压力越低，越接近于理想气体

离饱和态越远，越接近于理想气体

焓熵图 - 等温线群



焓熵图的画法(4)

6、等容线 (v)

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_v = T\left[1+\frac{v}{c_v}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\right]$$

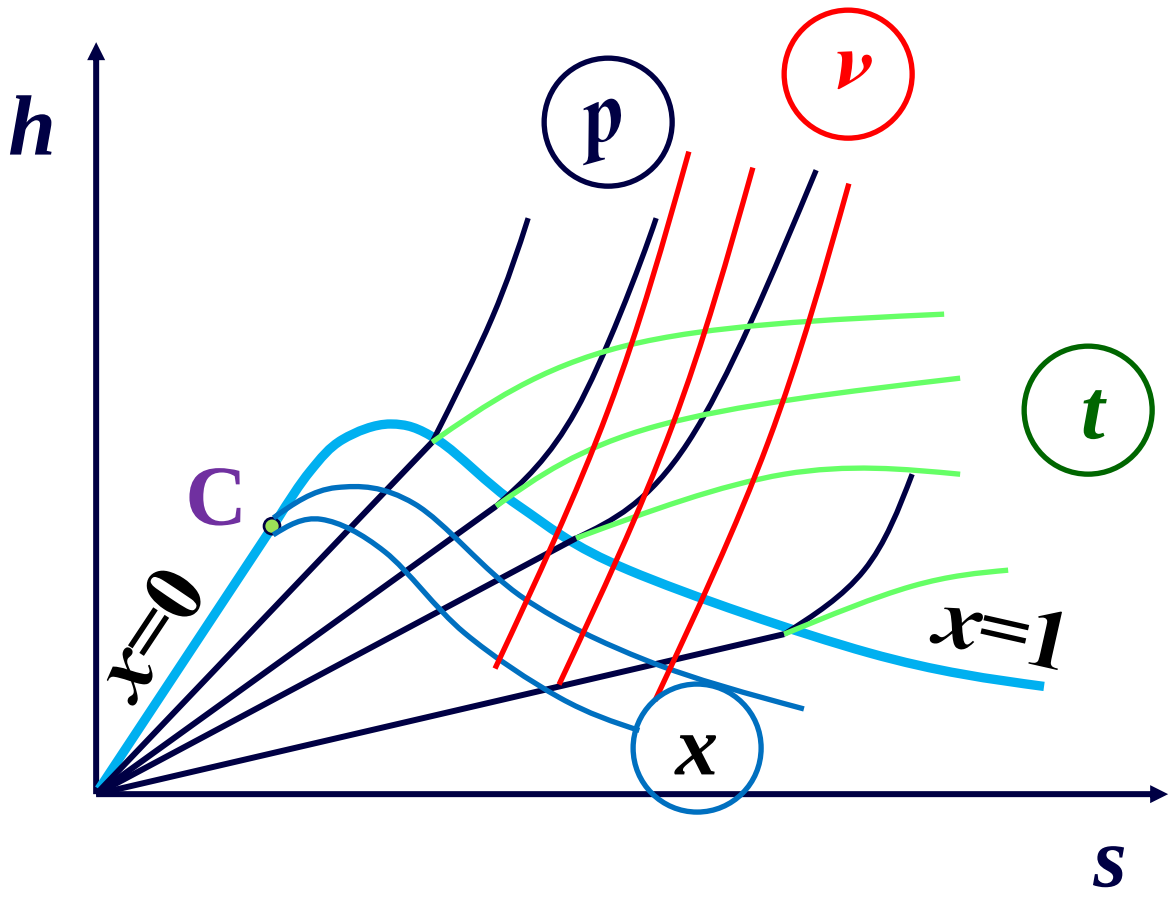
两相区：

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_v > \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p = T$$

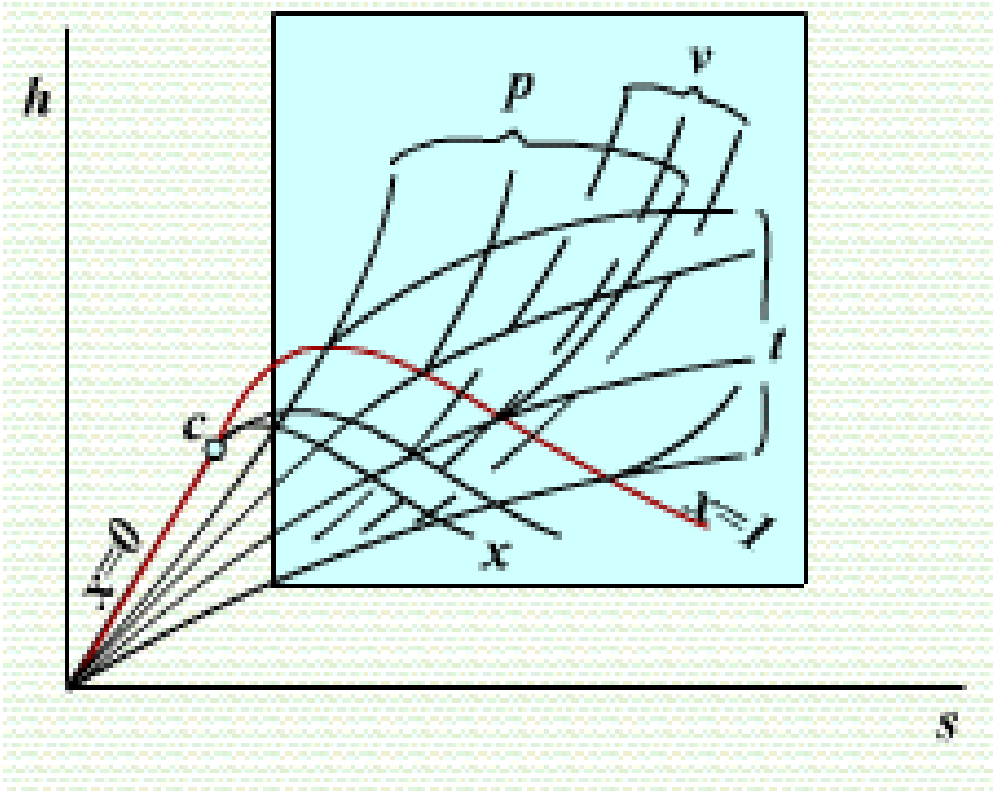
(v) 线比 (p) 线陡

过热区：斜率随T的增加而增加

焓熵图 - 等容线群



§6-5 水蒸气热力性质图



上界线 / 下界线

定压线群

定温线群

定容线群

定干度线群

压焓图

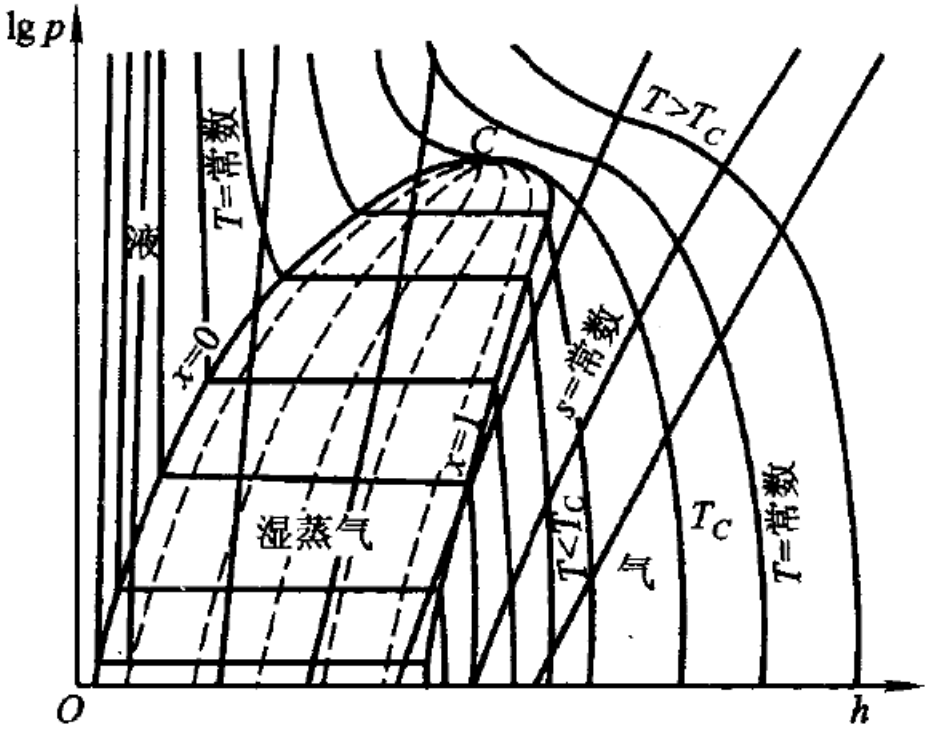
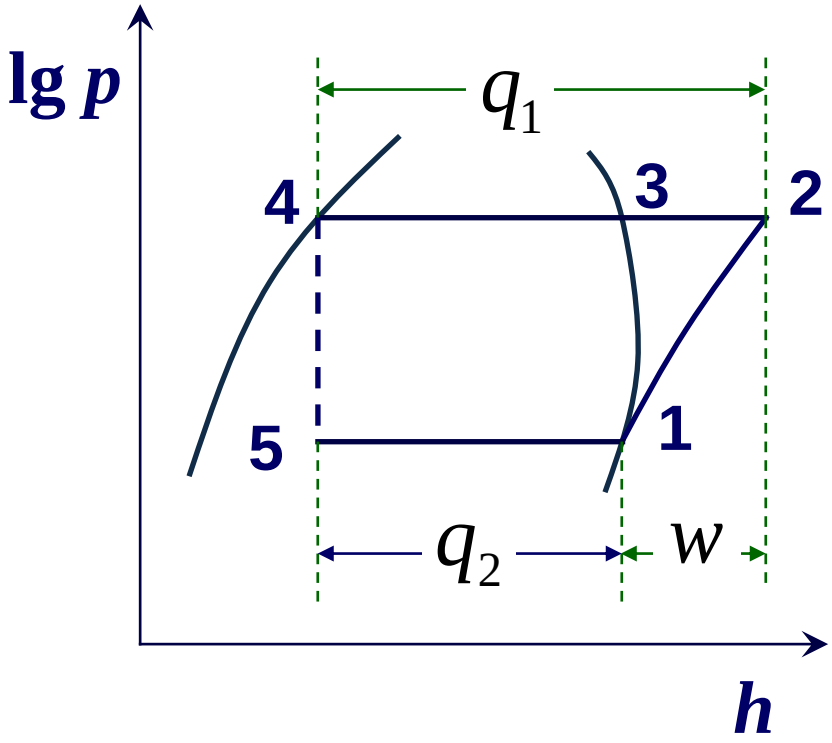


图 6－9　lg p － h 图



温熵图

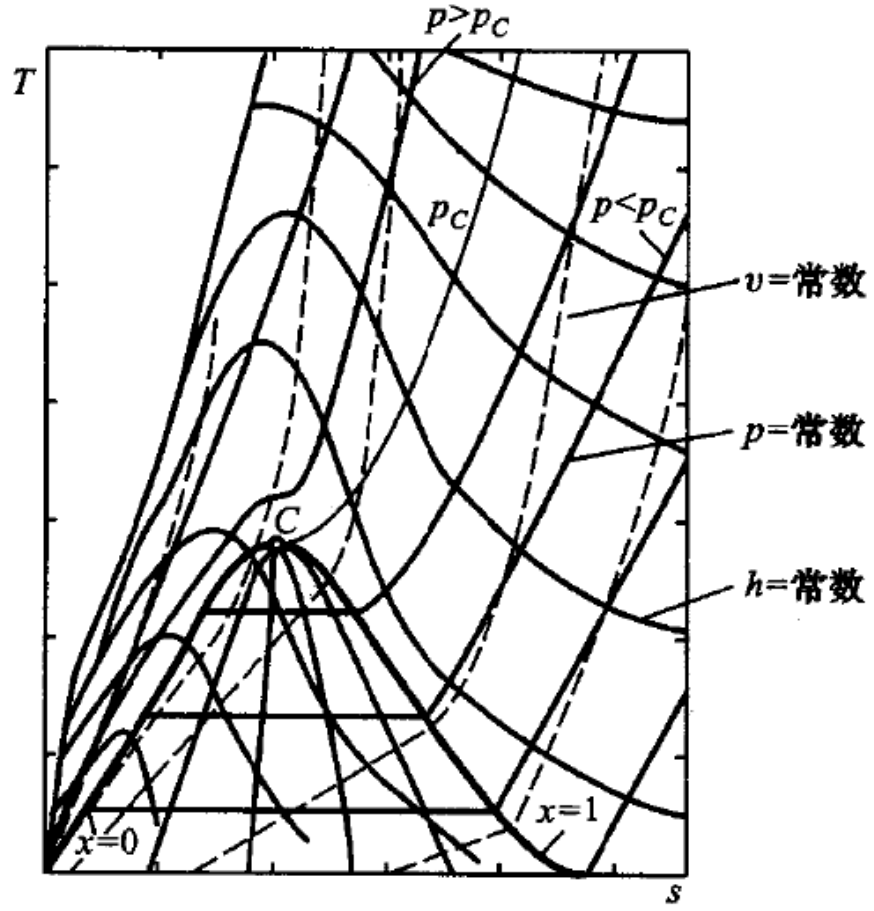
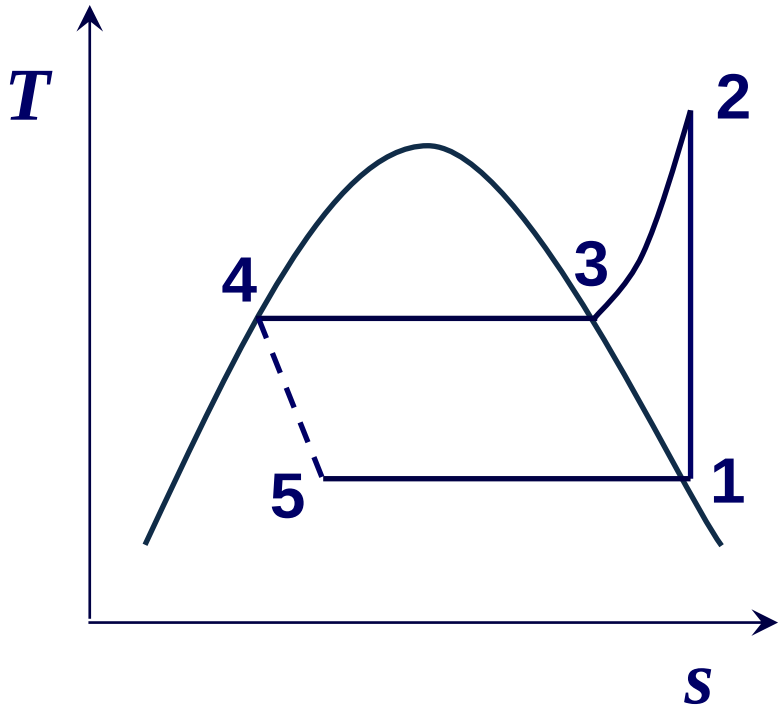


图 6－10　$T-s$ 线图



§6-6 水蒸气热力性质图表应用

蒸气热力性质图表是分析计算蒸气热力过程的依据

- ✓ 已知某状态任意两个独立参数，可以根据蒸气热力性质图表查出其余各参数，并判别工质的状态
- ✓ 分析计算热力过程中工质的状态变化及与外界的能量交换

§6-6 水蒸气热力性质图表应用

分析计算的一般步骤：

1) 已知任意两个初态参数，查出其它各初始参数

2) 根据过程条件及终态的一个参数，查得终态各参数

3) 根据初终态参数及过程条件计算能量交换

4) 将过程表示在状态图上（*p-v*, *T-s*, *h-s*）

注意理想气体过程的区别

第一定律与第二定律表达式均成立

$$\delta q = du + \delta w \qquad \delta w = p\,dv$$

准静态

$$\delta q = dh + \delta w_t \qquad \delta w_t = -v\,dp$$

$$ds_{iso} \geq 0$$

可逆

$$\delta q = T\,ds$$

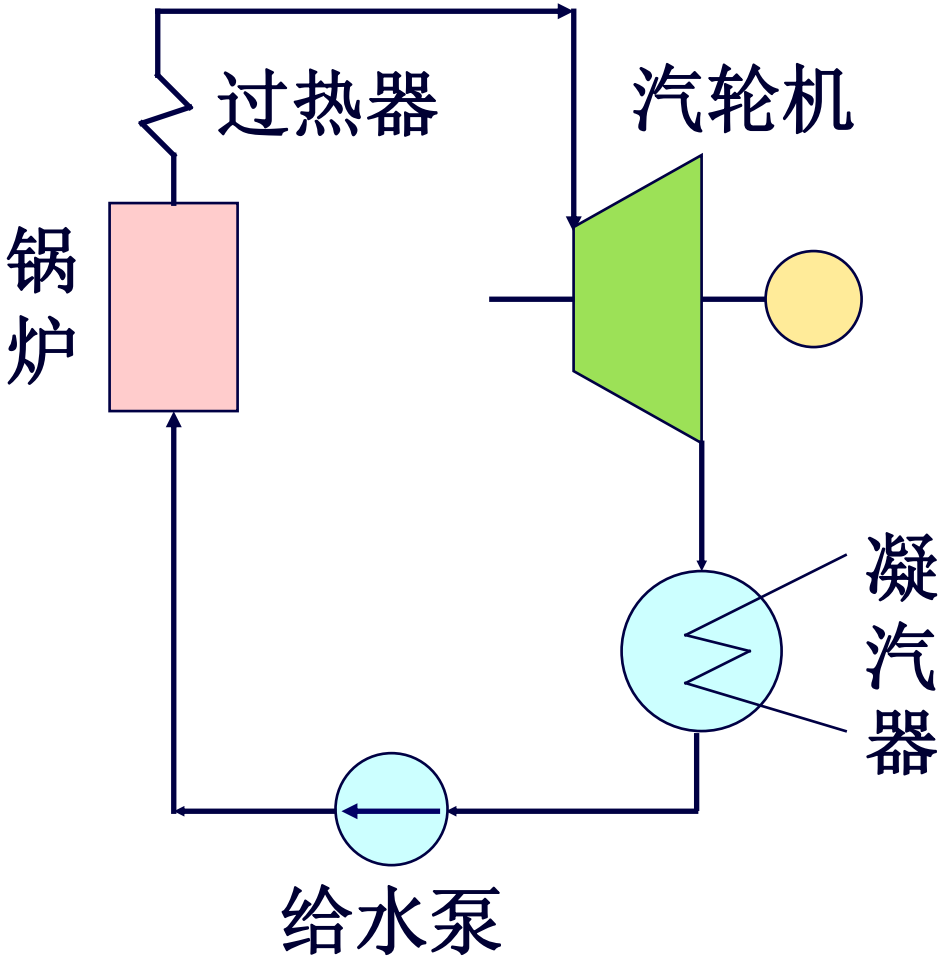
理想气体特有的性质和表达式不能用

$$pv = RT \qquad c_p - c_v = R \qquad c_p = \frac{k}{k-1}R$$

$$u = f(T) \qquad \Delta s = c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{p_2}{p_1} \qquad c_v = \frac{1}{k-1}R$$

$$h = f(T)$$

蒸汽动力(火力发电)装置



1、定压过程

2、绝热过程

3、绝热节流

§6-6 水蒸气热力性质图表应用

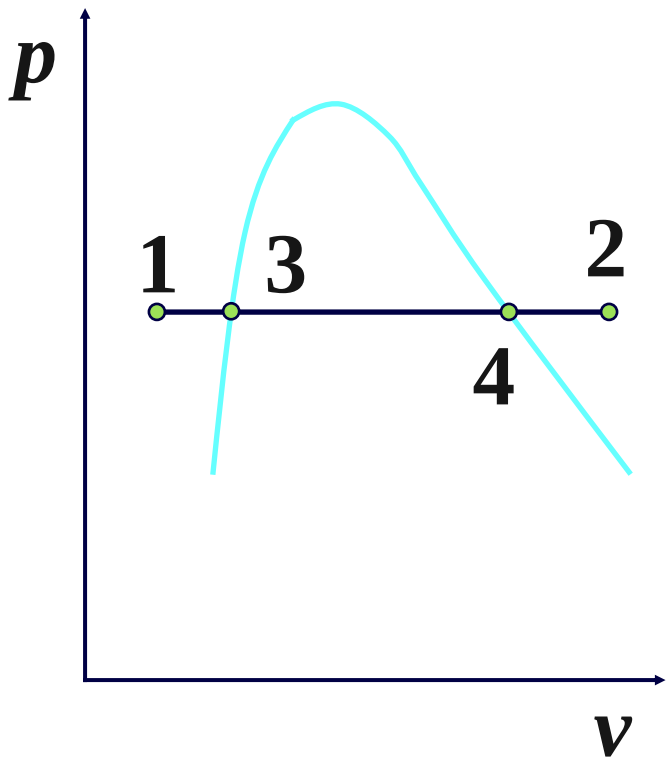
1. 可逆定压过程

水在锅炉中汽化、蒸气在冷凝器中凝结

1）查图表确定初始参数，根据初参数（一般为p_1、t_1）由图表查得v_1、u_1、h_1、s_1

2）根据定压过程及一个终态参数，查得v_2、u_2、h_2、s_2

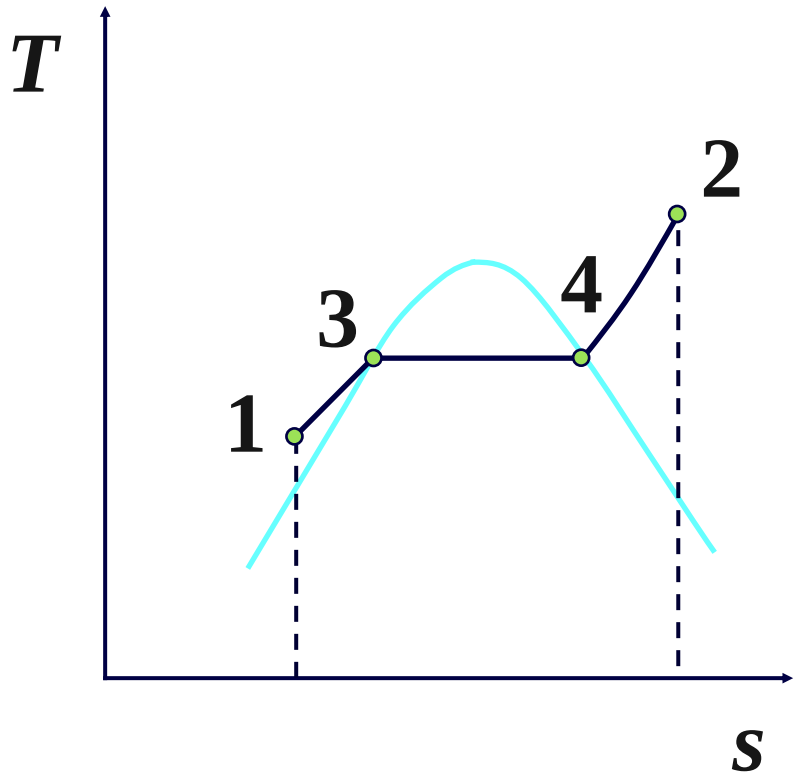
3）能量计算　$q = \Delta h = h_2 - h_1$

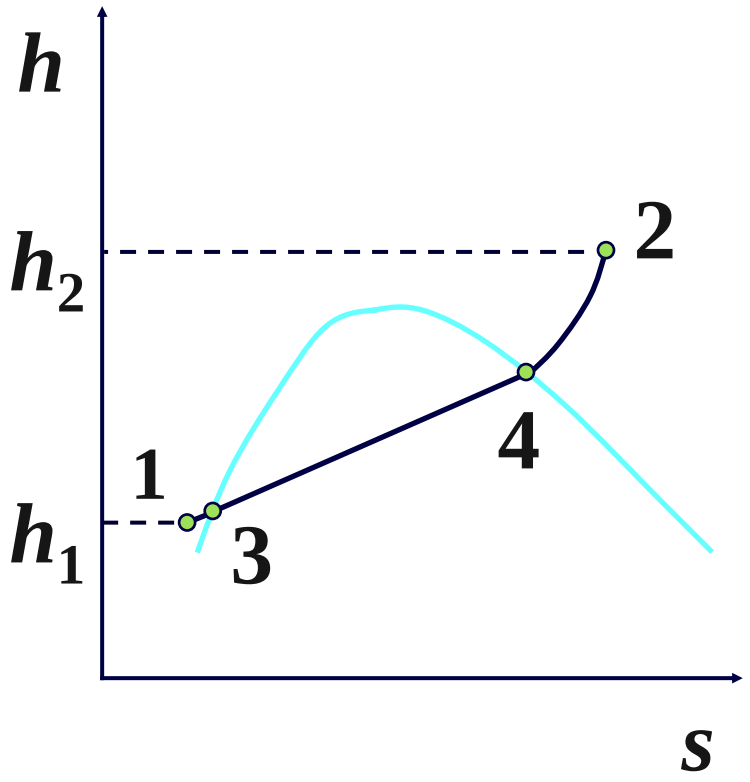


§6-6 应用

1. 可逆定压过程

4）画在状态图上





§6-6 应用

2. 绝热过程

水蒸气在汽轮机内的膨胀过程、水泵内的压缩过程

（1）对于可逆过程：

- 查表确定初始参数
- 定熵过程，在图上为一垂线，若已知终态任一参数，可在图上有一交点，读出终态参数
- 能量计算 $w_t = -\Delta h = h_1 - h_2$
- 绘制在状态图上

§6-6 应用

2. 绝热过程

（2）对于不可逆过程：

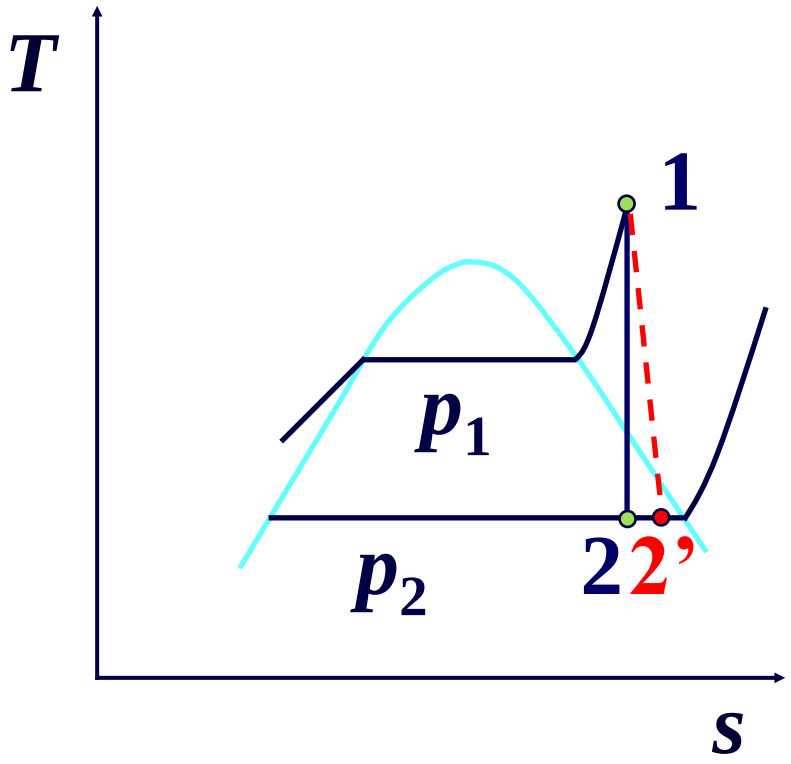
相对内效率 $\eta_{ri}=\dfrac{w_t'}{w_t}=\dfrac{h_1-h_2'}{h_1-h_2}\leq 1$

物理意义：反应了过程不可逆的程度

由相对内效率可求出h'_2

§6-6 应用

2. 绝热过程



可逆过程：(s)

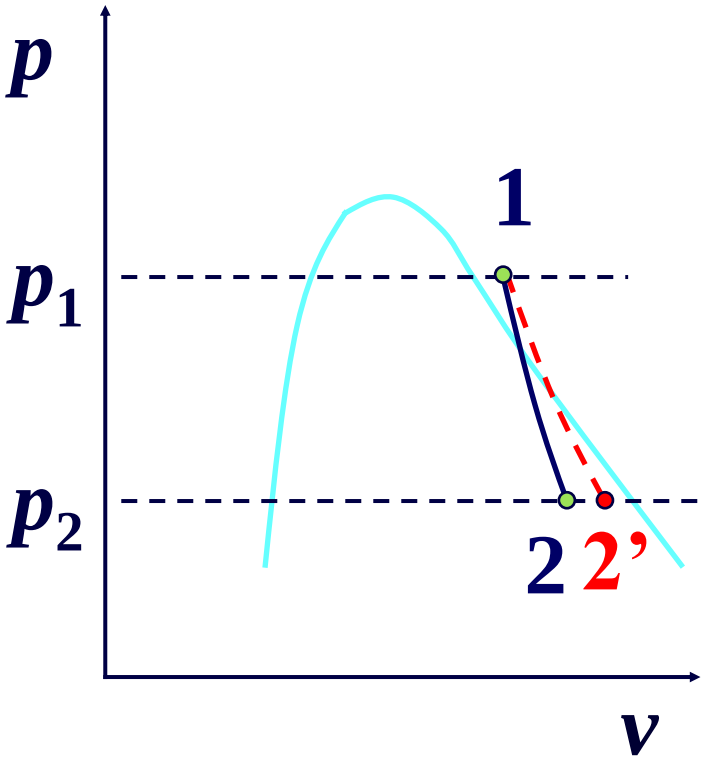
$$w_t = h_1 - h_2$$

不可逆过程：

$$w_t = h_1 - h_{2'}$$

§6-6 应用

2. 绝热过程



可逆过程：(s)

1 ⟶ 2

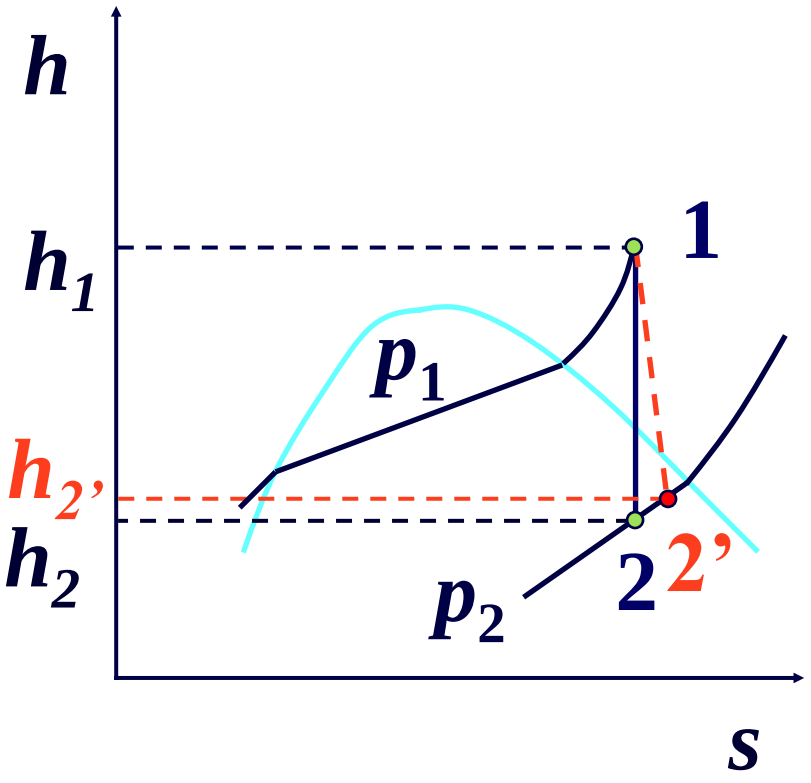
不可逆过程：

1 ⟶ 2’

§6-6 应用

2. 绝热过程　$q = 0$

可逆过程：s



$$w_t = h_1 - h_2$$

不可逆过程

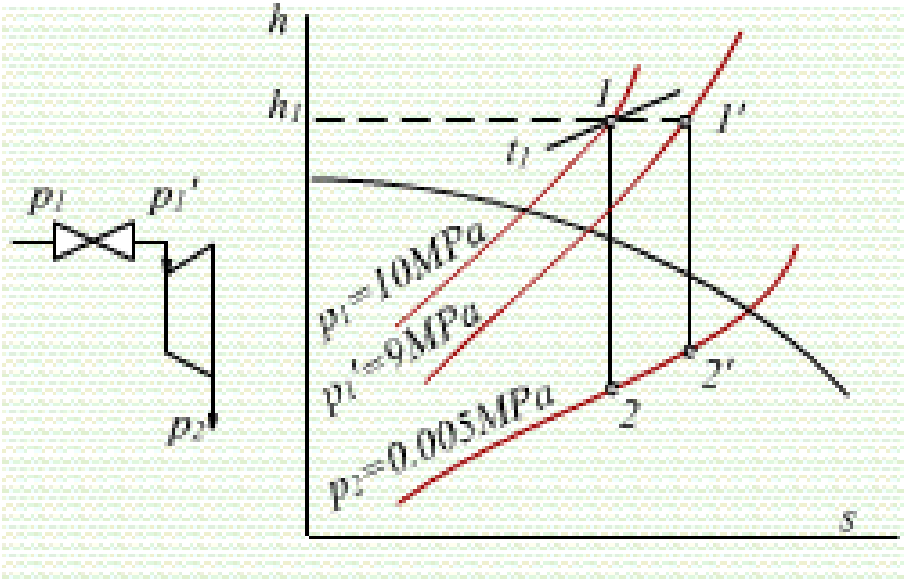
$$w_t = h_1 - h_{2'}$$

透平内效率

$$\eta_{ri} = \frac{h_1 - h_{2'}}{h_1 - h_2}$$

§6-6 应用

3. 绝热节流



无节流 $w = h_1 - h_2$

有节流 $w' = h_1' - h_2'$

$$\Delta w = w - w' = h_2' - h_2$$

第六章 完

End of Chapter Six

第六章 小结 Summary

1. 熟悉p-v-T相图

2. 熟悉1点2线3区5态

3. 会查图表

4. 基本热力过程在p-v、T-s、h-s图上的表示，会计算 q、w_t

5. 注意与理想气体的区别，
哪些公式可用、哪些不可用



参考题（可不做）

圆柱形刚性容器内盛有1kg的湿蒸气（水蒸气和水的混合物），湿蒸气的温度为20℃。加热湿蒸气直至其成为单一相物质，加热功率为200W。

试计算容器内液面高度的变化，并将计算结果用动画的形式表示。

湿蒸气比容分三种情况，即v=0.9、1.0、1.1v_{cr}；容器的放置方式分两种情况，即直立和水平。所以共需模拟3×2=6种情况。

水的饱和蒸汽压力与温度关系实验



